

정책자료 2019-02

기술사업화 촉진을 위한 핵심 주체간 Co-creation 전략

The Preliminary Research for Korean Co-creation Model

손수정 · 임채윤 · 홍성민 · 김지선 · 최치호 · 박종복

연구진

연구책임자 **손수정** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **임채윤** | 과학기술정책연구원 연구위원
 홍성민 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
 김지선 | 과학기술정책연구원 연구원

외부연구진

최치호 | 한국과학기술연구원 단장
박종복 | 경남과학기술대학교 교수

정책자료 2019-02

기술사업화 촉진을 위한 핵심 주체간 Co-creation 전략

2019년 12월 24일 인쇄
2019년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희
發行處 | 과학기술정책연구원
 세종특별자치시 시청대로 370
 세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
 Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 미래미디어
 Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-617-5 93300

| 목 차 |

요약	i
----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경 및 목적	1
1. 연구의 배경	1
2. 연구의 목적	2
제2절 연구의 방법 및 전개	3

제2장 Co-creation의 이해	6
---------------------------	---

제1절 도입 및 성장	6
1. Co-creation 도입 및 성장	6
2. OECD의 Co-creation project(2019-2020)	8
제2절 개념 및 특성	9
1. Co-creation의 개념 및 특징	9
2. 협력 기반 연계 모델 비교분석	12

제3장 협력기반 지식연계	20
---------------------	----

제1절 OECD의 지식연계 사업 구조	20
제2절 국내 지식연계 사업	21
1. 정부 중심 지식연계	21
2. 공공연구기관 중심 지식연계	26

제4장 Co-creation의 사례	32
---------------------------	----

제1절 해외사례	32
1. MIT의 Co-creation Studio/Two Engines	32

2. Sweden의 SIP(the Swedish Strategic Innovation Programmes) ···	35
제2절 국내사례	38
1. 남동 발전 영농형태양광 발전 사업	38
2. KIST 탈질촉매기술을 통한 대기환경 개선	44
3. KIST 개방형 연구사업(Open Research Program)	48
제5장 정책적 시사점	54
참고문헌	59
Summary	61
Contents	63

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 연구의 전개	4
〈표 2-1〉 기술의 창출과 활용 일방향 구조	10
〈표 2-2〉 기술의 공동 창출과 활용 구조	11
〈표 2-3〉 Co-creation 전개의 유형	12
〈표 2-4〉 기존 지식확산(창출-활용) 모델과의 비교	12
〈표 2-5〉 모델의 진화와 주요 요인	14
〈표 2-6〉 우리나라의 지식확산 관련 사업	16
〈표 3-1〉 주체간 협력 기반 지식연계 구조의 특징	21
〈표 3-2〉 지식연계 구조와 중소벤처기업부 사업	22
〈표 3-3〉 지식연계 구조와 과학기술정보통신부 사업	23
〈표 3-4〉 지식연계 분류 구조와 부처 사업	25
〈표 3-5〉 지식연계 구조와 대학 중심의 사업	29
〈표 3-6〉 지식연계 구조와 출연(연) 중심의 사업	31
〈표 4-1〉 Co-creation 관점의 유형 : MIT	33
〈표 4-2〉 MIT Co-creation Studio의 집단지성	33
〈표 4-3〉 Co-creation 관점의 유형 : SIP	36
〈표 4-4〉 SIP의 17개 분야	37
〈표 4-5〉 Co-creation 관점의 유형 : 남동발전 영농형 태양광 사업	41
〈표 4-6〉 Co-creation 관점의 유형 : KIST 탈질촉매기술	45
〈표 4-7〉 2013년도 선정 과제	50
〈표 4-8〉 2014년도 선정 과제	51
〈표 4-9〉 2016년도 선정 과제	52
〈표 4-10〉 2017년도 선정 과제	53
〈표 5-1〉 Co-creation 전개 유형별 정책의 중점 방향	56

| 그림 목 차 |

[그림 1-1] OECD 중심의 Co-creation 전개	3
[그림 2-1] 지식확보와 활용의 구조 전개와 진화	7
[그림 4-1] MIT의 Two-Engines 모델	34
[그림 4-2] 재생에너지 3020 이행계획	38
[그림 4-3] 영농형태양광의 개념	40
[그림 4-4] 영농형태양광 실증연구 설비 구성	42
[그림 4-5] 영농형태양광 실증연구 결과(투자비 및 수익분석)	43
[그림 4-6] KIST 차세대 축매연구 사업화 역할 도식	46
[그림 5-1] 프로젝트의 구조	57

| 요약 |

1. 연구 배경 및 목적

□ 연구 배경

- 과학계에서 산업계로의 일방향 기술이전과 사업화가 갖는 한계, 그에 따른 R&D 생산성 및 경제사회적 낮은 기여에 대한 문제의식

□ 연구 질문

- 기술사업화 촉진을 위한 Co-creation 모델은 무엇인가?
 - 1) Co-creation 도입 필요성은 무엇인가?
 - 2) Co-creation 모델의 기존 지식창출-활용 모델과의 차이는 무엇인가?
 - 3) Co-creation 모델 기반 기술사업화 활성화를 위한 환경조성은 무엇인가?

□ 연구 전개

- 문제를 인식하고, 모델을 이해하고, 정책을 제안하는 구조로 전개

1. 문제의 인식과 확인	2. 모델의 이해	3. 정책제언 설계
• 기술사업화 관점에서 문제인식 • 기존 기술사업화 성과제고를 위한 접근 모델들에 대한 이해 • 현재의 혁신환경과 기존 접근모델들이 갖는 특성을 확인	• 선행 모델들(MIT two engines 등)에 대한 이해 • 한국형 co-creation 모델의 개념 및 구조 설계 • 사례 발굴을 통한 특성 및 제안요인 등을 확인	기술사업화 촉진을 위한 Co-creation 도입 시 고려되어야 하는 정책환경 제안

2. Co-creation의 이해

□ Co-creation 개념

- Co-creation은 혁신을 위해 이해관계자가 함께 해결해야 할 목표 문제(target

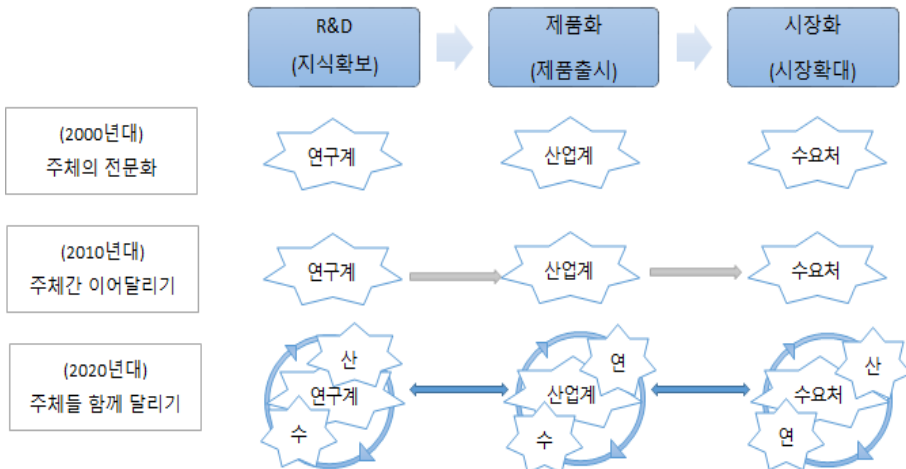
research question)를 설정하고, 함께 기술의 개발 및 사업화를 통해 기술 및 비즈니스 솔루션을 찾는 것

- Co-creation 모델은 새롭게 등장한 모델이 아닌 기존에 관련해서 진행된 모델 (산학연 협력모델, PPPs, Triple Helix 등)이 갖는 주요 특징들이 확대
- 특히 디지털 혁신환경이 갖는 속도, 융복합, 불확실성 등의 이슈는 단독 주체에 의한 혁신을 더욱 어렵게 하고 다주체들의 협력관계를 강조

□ 지식연계 모델의 진화와 Co-creation의 등장

- (과거) 지식 창출 및 활용 주체들의 역량 제고 중심
- (현재) 창출한 지식의 활용을 위한 주체간 이어달리기 중심
- (미래) 창출 지식과 활용 지식간의 간극을 좁혀 기술사업화를 촉진하기 위한 주체간 함께 달리기(Co-creation) 중심

[그림 1] 지식확보와 활용의 구조 전개와 진화



자료: 연구진 작성

□ Co-creation의 전개

- 참여주체는 연구계(대학, 출연(연) 등), 산업계, 벤처기업가, 시민사회, 정부 등 참여의 제한 없이 광범위하며 이들의 전공분야도 다학제 개방형
- Co-creation이 추진하는 주요 목적은 타겟 산업기술 확보, 미래 시장에 대한 도전 뿐 아니라 글로벌 사회가 직면하는 공공의 이슈 대응도 포함

〈표 1〉 Co-creation 전개의 유형

목적 참여주체	타겟 산업기술 확보	공공이슈 대응	미래 기술(시장) 도전
연구계	주요 특허 확보 전략	사회적 기여, 명분 확보	주요 특허 확보 전략
산업계	시장 확대를 위한 기술역량 확보	시장 확대/선점을 위한 기술역량 확보	시장 선점을 위한 기술역량 확보
기업가정신 (벤처 등)	시장 진입 기술역량 확보	시장 진입 기술역량 확보	시장 진입 기술역량 확보
시민사회	보다 나은 제품/서비스 접근	삶의 질 개선	새로운 생활환경 접근
정부(중앙, 지자체)	혁신성장	복지향상	신성장 동력 확보

자료: 연구진 작성

□ 지식연계 Co-creation의 주요 사례

구분		개요
국내	남동발전 영농형태양 광	(필요성) 신재생에너지 공급을 위한 부지 확보, 농가 수익 확대, 농가 대책에 대한 실효성 확대 (주체) 지역농민, 한국남동발전, 중소기업, 경상대학교, 지자체 등 (목표) 기존 농사를 계속 지으면서 태양광 패널을 활용한 태양광 발전 병행 수행
	KIST	(필요성) 삶의 질을 저해하는 미세먼지 저감 (주체) 연구기관(KIST), 대중소기업, 시민, 정부 (목표) 촉매 역량 제고, 합리적 가격 설정, 대기오염 유해물질 제거
해외	MIT Two Engines	(필요성) 기술사업화 활성화를 위해 과학계와 산업계 간극을 좁히는 노력 필요 (주체) 대학, 기업, 시민사회, 주정부 (목표) 연구의 설계 단계에서부터 산업계와 과학계의 지속적인 피드백을 통해 기술사업화 확대(창업 성과 제고)
	Sweden SIPs	(필요성) 사회적 도전에 대한 공동대응을 통해 혁신 경쟁력 확보 (주체) 대학, 기업, 시민사회, 정부, 공공기관 (목표) 미래사회가 요구하는 주요 기술분야에 대한 협력 연구를 통해 기술력 및 국가 경쟁력 확보

□ 지식연계 Co-creation을 위한 주요 정책방향

○ Co-creation이 추진하는 목적에 따라 중심 추진 주체의 차별화가 가능하며, 목적 달성을 위해 정책의 툴 적용에 있어서 중점 방향의 차별화 가능

<표 2> Co-creation 전개 유형별 정책의 중점 방향

목적 정책의 툴(tool)	타겟 산업기술 확보 (산업주도형)	공공이슈 대응 (시민사회주도형)	미래 기술(시장) 도전 (정부주도형)
지식재산(IP)	우선 실시, 전용실시	공개, 공유	기반기술 활용, 확산
거점(Platform)	혁신클러스터, 산업단지	공공연구기관	공공연구기관
연구개발(R&D)	매칭 펀딩	클라우드 펀딩 그랜트(grant) 투자	그랜트(grant)형 투자
협력망(Network)	공급망(Supply Chain) 중심	다중네트워크(Multi-Netw ork) 중심	가치사슬(Value Chain) 중심
시장(Market)	시장정보, 규제개선	공공구매	시장조성

자료: 연구진 작성

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 목적

1. 연구의 배경

연구와 혁신에 대한 정부 투자로부터 창출되는 가치를 높이기 위한 방안에 대해 R&D를 수행하는 대부분의 국가와 주체들은 관련 논의를 진행하고 있다. 정부투자의 가치는 새로운 지식을 창출하고, 이를 기반으로 사회가 직면한 난제를 해결하고, 경제적 부가가치를 높이는 것이라 할 수 있다. 특히 창출된 지식이 시장이 필요로 하는 제품 및 서비스로 전환되고, 이를 통해 인류가 직면하는 불편과 제약을 해소하고, 일자리와 매출 등으로 연결되는 것을 우리는 기술사업화로 명시하고 있다.

기술사업화는 기술의 속성과 사업의 속성에 대한 이해와 숙련된 경험을 바탕으로 기술의 관점에서 사업의 속성을 이해하고, 사업의 관점에서 기술의 속성을 파악하고 적정 재원을 투입할 수 있을 때 기대했던 성과를 거둘 수 있다. 이를 위해 산학연협력 모델을 비롯해서 개방형 협력 모델 등 다양한 논의가 진행되어 왔으며, 관련해서 OECD는 획기적 혁신(breakthrough innovation) 또는 사회적 도전(societal challenges)의 해법을 찾기 위해 과학계와 산업계의 연계 협력을 기반으로 혁신주체들이 함께 하는 모델에 대한 논의를 시작하였다. 여기서의 혁신주체는 과학계(대학, 연구기관 등), 산업계(기업, 투자자 등), 시민사회, 정부 등 혁신의 아이디어와 역량을 갖는 모든 주체를 두고 있다. 또한 연구성과 확산 활동을 중심으로 하는 중개조직, 기술이전조직(TLO)의 개입 그리고 공동 연구실(joint lab), 협력플랫폼을 중심으로 학제간(disciplinary) 협력, 지역간 경계(geographical boundaries)를 넘어서는 새로운 협력 체계를 설계해 가고자 한다.

이는 기존에 기술사업화의 구조가 갖는 기술 개발의 주체(라이선서, licensor)와 기술활용의 주체(라이센시, licensee)간에 발생하는 일방향성 기술이전과 이전된 기술의 사업화라는 선형 구조가 아니라 경제사회적 가치 창출을 위해 과학기술계, 산업계

등을 아우르는 광범위한 혁신주체들이 함께 연구 질문을 설계하고, 함께 혁신 단계를 진행하는 것으로서 처음부터 개발주체와 활용주체의 구분을 두지 않는 것이다.

이러한 개념에 대한 OECD를 중심으로 하는 논의의 전개에 본 연구는 한국의 관련 환경 전개를 이해하고, 한국이 직면하는 혁신환경 및 역량에 부합하는 적합 모델의 방향을 설계하고자 한다. 이를 통해 응용·개발 R&D에 대한 정부 R&D사업의 새로운 구조를 제안하고, co-creation 중심의 R&D 거버넌스(연구기관, 기업, 투자주체, 정책기관, 시민사회 등의 관계)를 통한 R&D생산성 제고를 기대해보고자 한다. 특히, 지역의 과학계와 산업계 연계 기반 혁신생태계 조성을 통한 지역 경제, 산업 재생 모델로서 활용 가능할 것으로 기대한다.

2. 연구의 목적

R&D생산성 제고를 위한 기술사업화 활성화에 대한 논의는 이미 20여년의 시간동안 지속적으로 제안되고 수행되어 왔다. 그럼에도 불구하고 생산성의 부족과 기술환경의 복잡화로 인한 사업화 수행의 어려움이 가중 되면서 보다 적극적인 모델의 접근에 대한 필요가 OECD를 중심으로 제기되었다. 제시된 모델이 과학계와 산업계의 협력을 강조하는 모델이지만, 이미 혁신을 수행하는 대부분의 국가들은 관련 협력 모델로서 산학연 협력모델, PPPs(민관 파트너십 모델), Triple helix(삼중나선구조 모델) 등 다양한 접근과 세부 사업들을 시행해왔다. 그럼에도 불구하고, ‘함께(co-)’을 중심에 두고 전개하는 모델 설계에 대해 한국의 상황에 부합하고, 한국이 제안할 수 있는 모델을 모색해보고자 다음의 연구질문을 설계하고 연구를 진행해보고자 한다. 따라서 본 연구가 갖는 주요 연구질문(Research Questions)은 다음과 같다.

첫째, Co-creation 모델이 갖는 특수성은 무엇인가? 즉, 기존의 과학계-산업계 간의 지식이전 모델과 차이는 무엇이며, 새롭게 도입된 특징은 무엇인가.

둘째, Co-creation 모델의 파급효과는 무엇인가? 국내외 유사사례 중 co-creation 관점의 기대효과를 갖고 추진하는 사업은 무엇인가.

셋째, Co-creation 모델을 위한 최선의 정책은 무엇인가? 기존의 개발자와 이용자

간의 선형관계를 중심으로 하는 정책에 비해, 비선형관계를 전제로 하는 본 모델을 위해 정책환경 조성의 방향은 무엇인가.

첫째 연구질문에 대한 해법을 제시하기 위해 2장에서 co-creation 모델의 개념, 특징 등을 설계하고 제시한다. 두 번째 연구질문에 대한 해법을 제시하기 위해 3장에서 정부 정책 중 관련성을 찾아보고, 4장에서 국내외 유사 사례를 통해 해당 사업의 시사점을 찾아보고자 한다. 이러한 개념설계 및 관련 사업들에 대한 이해를 토대로 세 번째 질문에 대한 제안을 5장에서 제시하고자 한다.

제2절 연구의 방법 및 전개

한국의 혁신환경에 부합하는 Co-creation 모델을 설계하고, 관련 정책 환경에 대한 제안을 위해 현재 한국의 기술사업화가 직면하고 있는 한계에 대한 이해와 기존의 관련 모델들의 전개에서 나타나는 특징 이해, 그리고 OECD를 중심으로 전개되는 EU, 미국(MIT), 일본 등의 활동에 대한 모니터링 등이 우선적으로 필요하다. OECD의 전개와 한국의 참여는 다음과 같다.

[그림 1-1] OECD 중심의 Co-creation 전개

1. R&D 생산성 논의

- R&D투자 생산성 증대에 대한 니즈 확대, 필요성 인식

2. 사업화생태계 이해

- R&D-기술사업화-성장 이라는 순환구조에 대한 공동의 인식

3. 모델의 제기

- MIT 등을 중심으로 연구계-산업계 동반 R&D생애주기 모델 제기

4. 모델의 공감
• 동반모델(Co-creation) 필요성에 대한 합의
5. OECD Co-creation project(2019-2020)
• OECD 프로젝트 착수, Steering group 구성
6. 국가별 Case study
• 국가별 co-creation에 대한 case study를 위해 조사분석

자료: 연구진 작성

이와 같은 OECD Co-creation project에 참여하고자 본 연구는 한국의 혁신환경 관점에서 co-creation을 설계해보고자 한다. 즉, 한국의 혁신환경에 부합하고, 한국이 풀어야 하는 기술사업화 한계를 극복하기 위한 최선의 한국형 co-creation 모델을 제안하고자 한다.

<표 1-1> 연구의 전개

1. 문제의 인식과 확인	2. 모델의 이해	3. 정책방향 제안
- 기술사업화 관점에서 문제인식: 기술사업화 갭(Gap), 문제의 복잡성 & 디지털기술의 등장 등에 대한 이해 - 기존 기술사업화 성과제고를 위한 접근 모델들에 대한 이해 - 현재의 혁신환경과 기존 접근모델들이 갖는 특성을 확인	- 선행 모델들(MIT two engines 등)에 대한 이해 - 한국형 co-creation 모델의 개념 및 구조 설계 - 사례 발굴을 통한 특성 및 제안요인 등을 확인	기술사업화 촉진을 위한 Co-creation 도입 시 고려되어야 하는 정책환경 제안

자료: 연구진 작성

문제의 인식과 확인-모델의 이해-정책방향 제안 등의 전개를 위해 본 연구는 이론 연구와 정책조사, 그리고 현장에서 실제 작동하고 있는 사례를 조사하는 과정을 산학연 혁신 주체들과 함께 수행한다. 우선 이론연구에 있어서는 기존 전개되어 온 유사

모델에 대한 조사와 co-creation 관련 현재 진행되는 OECD 중심의 논의를 조사하고 학습한다. 정책조사는 주요 정부 부처에서 진행하는 기술사업화 촉진 관점의 지식 확산 관련 정책 사업들을 조사하여 각각이 갖는 특징을 이해하고자 한다. 특히 이러한 정책의 대상에 따른 정책접근성을 확인하고자 한다. 사례조사는 국내외로 진행한다. 우선 해외는 OECD에서 실제 수행중인 사업을 발표한 MIT의 Two engines 모델을 중심으로 이해하고, 국가 R&D사업에 co-creation모형을 반영한 일본의 사례를 확인해보고자 한다. 국내는 아직은 정확하게 co-creation이라는 명칭을 사용하는 사업이 존재하는 것은 아니지만, co-creation 관점의 접근 또는 전개가 가장 가능한 사례를 찾고자 한다. 이러한 과정에서 보다 적합한 co-creation 모델(주체, 자원, 플랫폼, 관계 등)이 설계되고, 이를 위해 갖추어져야 하는 혁신 및 제도 환경에 대한 방향성 논의가 가능할 것이다.

| 제2장 | Co-creation의 이해

제1절 도입 및 성장

1. Co-creation 도입 및 성장

Co-creation 논의는 이미 다양한 마케팅 분야에서 활용되어 왔다. 가장 보편적으로 인식하는 개념은 소비자의 의견이 처음부터 끝까지 중심적인 역할을 하는 제품 또는 서비스 설계 프로세스를 일컫는다. 보다 약하게 사용되는 용어는 비즈니스가 소비자가 아이디어, 디자인 또는 콘텐츠를 제출할 수 있게 하는 모든 방법이라 할 수도 있다¹⁾.

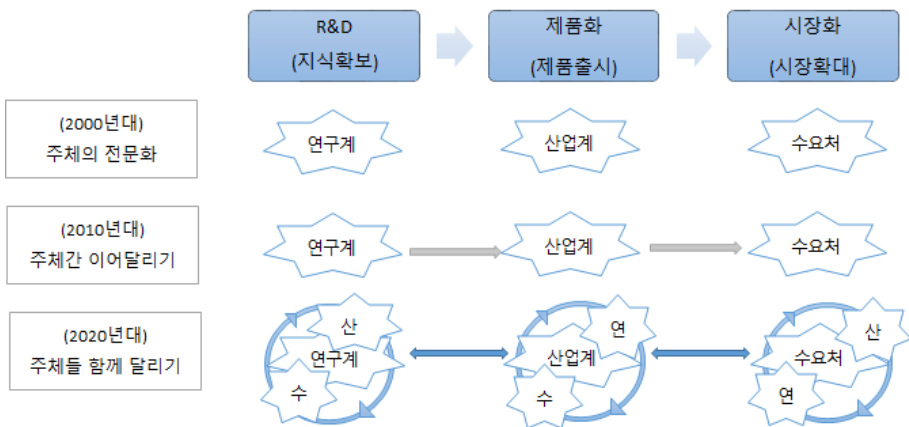
비즈니스 마케팅 중심의 소비자와 기업의 관계에 중점을 두던 co-creation 개념이 최근에는 R&D를 통한 성과의 이전을 통한 사업화라는 일방향 관계의 한계를 극복하고 보다 적극적인 기술사업화 추진을 바라는 과학계와 산업계의 공동 인식에서 새롭게 조명되고 있다. 즉 R&D전주기의 co-creation이라 할 수 있다.

초기 기술이전 전략은 기술 주체들, 연구계와 산업계 그리고 이들에 속한 기술이전 조직 등 각각의 주체들이 갖는 역량 제고를 강조했다. 이렇게 확보된 역량을 기반으로 연구계가 우수 기술을 창출해서 이전하면, 산업계에서는 필요 현장에서 활용할 수 있는 우수 제품으로 전환할 수 있다는 접근이었다. 이처럼 각 주체의 역량을 강조한 기술이전 전략은 각 주체의 우수 역량 뿐 아니라 주체간의 이어달리기를 통해 기술의 지속적인 성장(value-up, Scale-up)이 중요하다는 인식에 따라 기술의 연속성이 강조되며, TRL(Technology Readiness Level), MRL(Manufacture Reading Level) 등을 강조하였다. 이는 기술 및 제조의 성숙도에 맞춰 지속적으로 성장할 수 있어야 한다는 접근이다. 현재 논의하는 co-creation은 이처럼 단절 없는 지속적인 성장과 부가가치 창출을 위해서는 각 단계에서 특정 주체의 전담역할이 아니라 관련 모든 주체들이 함께 논의하고, 역할을 수행하고, 각 역할수행에서 직면하는 한계에 대한 피드

1) <https://en.wikipedia.org> > wiki > Co-creation

백을 통한 보완 등이 이루어져야 한다는 함께 달리기의 필요성을 강조하는 것이다. 이를 통해 연구질문 설계 자체도 학술적 접근을 넘어서 산업적 니즈, 수요 시장의 니즈, 공공의 니즈 등이 고려되어야 하며, 창출된 시제품에 대한 검증도 단지 산업계에 위임하는 것이 아니라, 연구계와 수요자가 함께 적용하고 보완하고, 성장시키는 과정을 수행해야 한다는 것이다.

[그림 2-1] 지식확보와 활용의 구조 전개와 진화



자료: 연구진 작성

이러한 관점에서 일본 JAXA(JAPAN Aerospace Exploration Agency)는 과학계와 산업계가 함께 혁신에서 사업화까지 과정을 담는 우주 분야 R&D 중장기 계획(2018~2024) 'J-SPARC'를 설계하여 추진하고 있다. J-SPARC(JAXA Space Innovation through Partnership and Co-creation)는 혁신의 창출(creation), 새로운 비즈니스의 창출(creation)을 추구하는 것이다. 과학계와 산업계의 파트너십을 통해 우주 산업을 함께 창출하고 증진시켜, 일본 사회와 다음 세대를 위한 우주 산업의 기회를 제공해야 한다는 목적을 갖고 추진하는 사업이다.

MIT의 Two Engines 모델 역시 과학계와 산업계를 혁신(Innovation)과 기업가정신(Entrepreneurship) 두개의 동력으로 구성하고 이들이 기술 및 시장 니즈를 함께 설계하고, 창출·성장시켜나가는 구조를 갖는다. 이는 특정분야에 국한되는 것이 아닌

기술사업화를 통해 부가가치 창출을 필요로 하는 모든 분야에 적용 가능하다. 특히 MIT 모델은 기술창업과 연관하여, 기술창업 성공 가능성을 높이기 위한 노력과 연결하고 있다. 북유럽 대학들이 추진하는 Innovation toolbox 역시 과학계와 산업계 연결을 강조하고 있다. 이상에서 제시하는 모델들이 갖는 공통점은 혁신주체 단독의 노력으로 혁신 성공은 불가능하다는 인식의 내재화이다. AI, Block chain, Cloud, Data 등의 디지털 기술 중심의 현재 혁신환경 속에서는 단독 주체가 모든 기술의 흐름을 이해하고, 이들이 진입 가능한 시장에 대한 전망이 가능하지 않다는 것이다. 따라서 혁신주체들이 함께하고 각각이 갖는 비교우위 분야에 특화해서 경제사회적 혁신의 성과를 이루어나간다는 틀이다.

2. OECD의 Co-creation project(2019-2020)

앞서 제기한 바와 같이, 과학기술계는 R&D를 통한 과학적 성과가 경제사회적 부가가치를 창출하고, 인류가 직면한 난제 해결의 솔루션이 될 수 있는 경로에 대한 탐구를 진행해왔다. 미국의 MIT는 과학계가 창출해낸 성과를 산업계로 이전하여, 사업화를 추진하는 기존의 지식확산 모델에서 벗어나 보다 효율적이고 생산적인 모델로 Co-creation 모델을 설계하고, OECD ‘Towards Effective Science-Industry Co-Creation’ 워크숍(2018.12.5.)에서 ‘Co-Creation @MIT: An Innovation Ecosystem Approach’를 발표했다(MIT, 2018). 이는 MIT가 갖는 첨단기술 경쟁력과 기업가정신 등을 기반으로 R&D생산성 제고를 유도하는 모델이라는 의미를 갖는다.

이를 계기로 OECD는 R&D 생산성 제고, 사회문제 해결, 디지털 전환의 혁신모델 등의 이슈 대응을 위한 R&D 패러다임으로 co-creation에 접근하기 시작하였다. 이러한 접근의 실질적인 모형설계, 확산 등을 위해 OECD Co-creation project (2019-2020)가 시작되었으며, 관련 이슈에 관심을 갖는 국가들이 해당 프로젝트에 참여의사를 밝히고 있다.

OECD co-creation project는 주요 과학기술 선진국들의 Co-creation 관련 모델을 조사하여 공유하고, 개발도상국들이 이를 참고할 수 있도록 공개하는 방안을 모색하고 있다. 이를 위해 해당 프로젝트에 참여하는 국가들은 project steering group

에 참여하여, 참가국별 사례(모델, 정책)조사, 워크숍, OECD 성과물(정책보고서 및 디지털정책툴킷) 등의 작성을 진행한다. 이러한 활동의 참여 국가들은(19.6 기준) 유럽연합(EU), 오스트리아, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 이탈리아, 일본, 한국, 노르웨이, 포르투갈, 러시아, 스웨덴, 영국 등이다. 디지털정책툴킷(digital policy toolkit)은 자국내 R&D 시스템에 co-creation 모델 반영을 위한 정책을 설계하고자 하는 국가들에게 툴킷(toolkit)을 제공하기 위한 것이다. 이를 위해 OECD co-creation project는 공통의 개념을 설계하고, 정책조사, 사례조사(과학계-산업계 연계, 사회적 도전을 풀기위한 시민사회 참여 등), 워크숍, 통계분석 등을 진행한다.

제2절 개념 및 특성

1. Co-creation의 개념 및 특징

R&D생산성은 혁신이 경제성장의 주요 동력이 된다는 인식의 성립과 함께 관련 주체들, 특히 공공R&D를 투입하는 주체들에 의해 관심의 대상이 되어왔다. R&D 생산성을 높이기 위한 노력의 중심은 기술사업화 논의가 있었다. 기술사업화는 이미 알려진 바와 같이, 기술의 창출, 검증, 가공 및 적용 활동을 통해 제품에 체화되어 시장으로 진입하고, 이에 따른 경제적 부가가치를 창출하는 것으로 해석되고 있다. 이를 위한 초기의 전개는 앞서 [그림 2-1]에서 제시된 바와 같이, 기술 창출과 활용 구조의 일방향(one-way) 흐름 구조를 갖는다. 이러한 구조 하에서는 연구계와 산업계 등 참여주체들의 활동이 구분되어 명시된다. 즉, 연구질문을 설계하는 연구계와 그에 따른 솔루션을 활용하여 제품을 설계 개발하는 산업계, 이들의 결과물을 수요하는 수요처(시민사회) 등이다.

〈표 2-1〉 기술의 창출과 활용 일방향 구조

(주체) 기본 축	(연구계) R&D	⇒	(산업계) 제품	⇒	(시민사회) 시장
활동	연구 질문 설계 연구수행 연구 솔루션 확보		연구 솔루션 기반 제품 설계		제품기반 시장설계
(성과)	(기술지식)		(기술제품)		(기술기업)

자료: 연구진 작성

이러한 기존의 논의는 이어달리기라는 기술사업화의 구조 변화를 넘어 함께 해야 한다는 Co-creation 구조를 도입하고자 하는 추세이다. Co-creation의 기본 설정은 개방형 연구이며, 기술의 최종 사용자가 처음부터 함께 하는 것이라 할 수 있다. 즉, ‘연구계(Science) - 산업계(industry) - 수요계(market)’가 연결된 피드백 구조를 설계하고, 공동의 R&D플랫폼에서 혁신을 추진한다. 이들이 수행하는 R&D 주제는 사회문제해결형 R&D와 산업의 난제해결형 R&D 등이 가능하다. Co-creation 모델을 수행하고 있는 MIT 사례는 과학(science)과 기업가정신(entrepreneur) 연계 중심의 사례라 할 수 있다. 아이디어를 같이 만들어나가는 과정에서부터 창업에 이르는 다양한 활동을 통해 스스로의 역량을 높이는(boom-up) 학습이 가능하다. 이들의 기본 취지 역시 기술을 단지 넘겨주고 잘 쓰게하는 과정에서 머무는 것이 아니라 지역을 기반으로 지역과 함께 붐업이 되도록 하는 것이다.

Co-creation이 가장 기본적으로 갖는 특징은 최초의 아이디어 형성단계에서부터 모든 주체들이 참여하고, 기술사업화를 중심으로 전개한다는 것이다. creation의 대상이 기획(Plan)이든, 제품(Product)이든, 기업(startup)이든 참여대상이 전주기에 모두 참여한다. 다만, 단계별 중심 주체가 다른, 즉, 참여비중 또는 역할의 강도가 다를 수 있다. 또 다른 특징은 참여자 중에 반드시 하나의 기업가(entrepreneur)를 필요로 해서 시장의 적용 가능성을 반영할 수 있어야 한다는 것이다. 또한 이를 위해서는 기반이 되는 플랫폼이 있어야 하며, 플랫폼에서 작동 가능한 협력프로그램이 필요하며, 이러한 다양한 주체들을 조직하고 운영하는 중개조직이 있어야 한다.

Co-creation 전개에서 강조되는 것은 구간별 참여 주체의 경계가 없어지는 모습

이다. 일반적으로 연구는 연구계, 제품화는 산업계, 시장형성은 수요자라는 구간별 특정 주체 중심의 전개가 아닌 <표 2-2>에서 제시된 바와 같이, 각 구간에서 니즈와 의지, 역량을 갖는 누구라도 함께 하는 것이다. 시민사회(수요자)는 단지 시장으로 진입하는 제품 또는 서비스를 수동적으로 취사선택하는 역할이 아니라 스스로가 제품 니즈를 설계하고, 이를 연구단계에 진입해서 연구질문을 설계하는데 참여한다. 제품화 단계에서는 실제 사용편의성, 적합성 등에 대한 실증 주체가 되어 개선 부분에 대한 피드백을 실시한다. 즉 제품 양산화 과정 이전 단계에서 시장 수요자가 주체가 되어 시장 구현 적합성 등의 실증을 진행하고, 결과에 따라 R&D 및 비R&D 요인에 대한 연구계와 산업계의 보강이 진행될 수 있다. 이와 같이 참여 주체들이 갖는 진입 구간 경계가 없어지면서 연구니즈, 연구성과 공유의 유연성이 확대될 수 있다.

<표 2-2> 기술의 공동 창출과 활용 구조

(주체)	(연구계, 산업계, 시민사회)	⇒	(연구계, 산업계, 시민사회)	⇒	(연구계, 산업계, 시민사회, 정부)
기본 축	R&D		제품		시장
활동	연구니즈의 공유 연구 질문 설계 연구수행 연구 솔루션 확보		연구 솔루션 기반 제품 설계 수요 적합성 검증		제품기반 시장설계
(성과)	(기술지식)		(기술제품)		(기술기업)

자료: 연구진 작성

이러한 co-creation을 이끄는 중심 키워드는 네트워크(다자간 협력 모델), 기업가 정신(entrepreneurship), 개방형(open), 플랫폼, IPR 공유, 중간 조직(intermediary organization) 등으로 정리 가능하다. 과정상의 키워드는 다양한 혁신주체들이 초기단계(idea set-up)에서부터 혁신성과 도출에 이르는 전주기 참여하여 협력하는 것이다.

결과적으로, Co-creation은 지역 및 사회 혁신을 위해 이해관계자가 함께 해결해야 할 목표 문제(target research question)를 설정하고, 함께 기술의 개발 및 사업화를 통해 기술 및 비즈니스 솔루션을 찾는 것이다.

<표 2-3> Co-creation 전개 유형

참여주체 \ 목적	타겟 산업기술 확보	공공이슈 대응	미래 기술(시장) 도전
연구계	주요 특허 확보 전략	사회적 기여, 명분 확보	주요 특허 확보 전략
산업계	시장 확대를 위한 기술역량 확보	시장 확대/선점을 위한 기술역량 확보	시장 선점을 위한 기술역량 확보
기업가정신 (벤처 등)	시장 진입 기술역량 확보	시장 진입 기술역량 확보	시장 진입 기술역량 확보
시민사회	보다 나은 제품/서비스 접근	삶의 질 개선	새로운 생활환경 접근
정부(중앙, 지자체)	혁신성장	복지향상	신성장 동력 확보

자료: 연구진 작성

2. 협력 기반 연계 모델 비교분석

가. 개요

Co-creation은 최근에 새롭게 창출된 개념이라기보다는 기존 모델의 특징 및 장점을 시대에 따라 확대 계승해 온 개념이라고 생각할 수 있다. 기존에 논의되었던 지식확산(창출에서 활용까지를 포함하는)에 대해 다른 모델들은 ‘기술이전 모델’, ‘산학연협력 모델’, ‘Triple Helix 모델’, ‘PPP(Public-Private Partnership) 모델’ 등으로 다양하다. 각 모델들이 상호간 어떠한 특이점 및 유사성을 갖는지 아래 표에 제시하였다.

<표 2-4> 기존 지식확산(창출-활용) 모델과의 비교

구분	기술이전 (Tech transfer)	산학연협력 (university - industry collaboration)	Triple Helix	PPP (Public-Private Partnership)	co-creation
주체	연구계, 산업계	산업계, 학계, 공공연구계	학계, 산업계, 정부	공공부문, 민간부문	과학계(대학, 연구원 등), 산업계, 시민사회, 정부

구분	기술이전 (Tech transfer)	산학연협력 (university - industry collaboration)	Triple Helix	PPP (Public-Private Partnership)	co-creation
관계	주체 간 linear 구조: 기술의 공급자→기술의 수요자	주체 간 cooperation, bilateral(산학, 학연, 산연, 산산 등)	주체 간 interaction	주체 간 역할 관계의 형성	주체 간 non-linear /joint 구조
관점	R&D 생산성 비교우위	R&D 효율성	R&D 효율성	위험공유 시장형성	R&D 효과성 기여
도입	지식재산권의 역사	1930년대	1990년대	1990년대 후반(1800년대)	2000년대
편당	수요자 (licensee)	지분참여 (재원유형별)	지분참여 (역할별)	지분참여 (수익비중별)	지분참여
특징	지식(기술)의 확산 이전 기술의 구현을 담보로 하지는 않음 intermediary/ incubation 기능이 중요	공동연구, 컨소시엄, 기술지도, 자문, 컨설팅, 연구기반공동 활용, 위탁연구, 기술훈련 등 혁신네트워크	(학계)교육, 기초연구 *산-학연계: MIT-GE co-op course (1907-1932) (정부) 고등교육, R&D 예산 (대륙별/정치경제 환경별 차이)	공공-민간의 중장기 역할관계 형성 계약관계/Profit sharing 지식에 국한하지는 않음	co-planning co-doing co-sharing intermediary
성공 요인	matching	trust/ communication incentive (reward)	matured infrastructure/ circumstance	incentive (payoff)	consensus Entrepreneur ship

자료: 연구진 작성

이러한 모델의 전개는 각 모델이 단절되어 다른 모델이 새롭게 등장한 것이 아니라 각 모델이 갖는 특징들 중 주요 요인이 강조되고, 다음 모델들이 이러한 요인을 받아 들이고 모델의 특성에 맞게 수정 보완 되어 적용되면서 진화해왔다고 보는 것이 적절할 것이다. 그리고 Co-creation은 이러한 각 모델들이 갖는 주요요인들이 하나씩 체화된 개념으로 설계되어 가고 있으며, 그래서 한층 더 진화된 모델로 성장 가능성이 높은 것이다. <표 2-5>에서 보는 바와 같이 ‘기술이전’ 모델의 경우 연구역량을 기반으로 연구성과의 확산 인식과 기술의 수급 개념이 강조되고 있으며, 이것이

co-creation으로 유입되었다. ‘산학협력’ 모델의 경우 함께 하되 학에 의한 산의 지원이라는 기술역할과 생산역할의 구분이 존재하며, 이러한 구분을 연결하는 중개역량이 중요하다. 삼중나선혁신모델로 해석되고는 하는 ‘Triple Helix’ 모델은 정부, 시민 사회의 성숙된 역할이 등장하고, 참여주체들간의 성숙된 역량 순환이 중요하다. 민관 파트너십이라 할 수 있는 ‘PPP’ 모델은 앞서 소개된 모델들과는 달리 비R&D 영역에서도 그 힘을 발휘할 수 있으며 그러한 힘의 결속은 계약이라는 법적관계를 중심으로 이루어진다. 따라서 주체들간의 관계역량이 중요하며, 주체들간의 결합투자라는 펀딩 방법이 강조되고 있다. 현재 논의되는 ‘co-creation’ 모델은 이러한 앞에서 이미 도입되어 시행되는 다양한 지식확산 모델이 강조하는 주요 특징들을 흡수하고, 단순히 지원의 의미로서의 ‘co-’가 아닌 실질적으로 혁신 주체들이 ‘함께’ 전주기를 수행한다는 것이 강조되는 모델이다.

<표 2-5> 모델의 진화와 주요 요인

	1920s	1930s	1970s	1980s	2000s
co-creation	↑ 연구 역량 ↑ 중개 역량 ↑ 순환 역량 ↑ 관계 역량 ‘co-’(함께)				
민관파트너십 PPP(Public-Private Partnership)				결합투자	
삼중나선모델 Triple Helix			정부역할, 시민사회 자발적 참여		
산학협력 university-industry collaboration		‘co-’(지원)			
기술이전 Tech transfer	연구성과의 확산, 기술의 수급				

자료: 연구진 작성

나. 관련 사업 사례

기술의 사업화 또는 사회문제의 해법을 찾기 위하여 산학연관 등 다수의 이해관계자가 참여하는 기본 개념에 상응하는 기존 국내 관련 사업들은 <표 2-6>과 같다. 산업기술연구조합은 산업 분야의 공통적인 애로기술이나 첨단 기술 등의 기술적 과제를 조합원 간 상호 협동하여 해결하려는 목적으로 도입되었다. 본 목적에 따라 대기업, 중소기업, 벤처 등을 포함하는 민간 기업들과 연구소, 대학 등이 조합원으로 등록되어 있다. 초반 설립 당시의 목적은 업계의 연구니즈를 탐색하여 해당기술을 개발함으로써 산업계와 연구계 간 발생할 수 있는 수요 공급의 간극을 줄이기 위한 것으로서 독일의 산업연구협회(AiF)를 모방하였다. 그러나 현재는 업계 연구 니즈에 대한 탐색기능이 다소 퇴색하고 정부의 연구개발사업 수행에 중점을 둔다는 문제가 제기되고 있다.

다음으로, 중소기업융합교류회는 업종 간 교류 활성화를 통하여 혁신적인 기술개발과 사업화 계기를 마련하고자하는 목적으로 도입되었다. 회원사 간 친목도모를 통하여 각자의 경영노하우 등의 경영자원, 인적자원을 상호 교류하여 기업의 장기존속, 지속적인 성장을 도모하는 것이 주목적이다. 이에 대해서는 질적 성과는 확인이 어려우나 회원사 간 교류활동은 꾸준히 진행되고 있다는 평가를 받고 있다.

창조경제혁신센터는 정부의 창조경제 정책을 실현하기 위하여 지역 기반의 신산업 창출, 벤처 및 중소기업 육성의 목적으로 도입되었다. 센터는 지역별로 다수 운영되며 각 센터별 전담 대기업 및 벤처, 중소기업을 연결하는 중간자 역할을 수행한다. 현재 까지 창업 보육에의 성과, 창업 문화 확산 등에 기여하고 있으나 대기업 참여 사업 모델이 지속 가능한가에 대한 한계점을 보유하고 있다. 현재는 일부 센터들의 경우 펀드 조성을 통한 스타트업기업에의 자금지원, 사업노하우에 대한 멘토링, 기술지도 등의 특징적 역할을 수행한다.

지역별 혁신도시 정책은 국토균형발전이라는 목적을 이루기 위한 방안이었다. 본 연구가 사례로 들고 있는 남동발전 영농형태양광모델의 경우는 지역별 혁신도시 조성 정책에 의해 남동발전이 진주로 본사를 이전함에 따라 그 반사효과로 지역 농민들과의 상생모델을 이루게 된 사례라 할 수 있다. 진주 상생모델(영농형태양광 모델)은 본 보고서 제4장 국내사례에서 보다 자세히 소개하고 있다.

연구개발특구는 지역 내 대학, 연구소들의 지역적 거점을 마련하여 혁신을 촉진하고 공공연구기관으로 부처 창출된 기술의 사업화를 극대화하기 위한 목적으로 2005년 대덕연구단지를 시작으로 도입되었으며, 현재는 5개 특구 지역 및 강소특구 6개가 지정·확산되었다. 특구는 지역적 거점을 중심으로 지역내 연구계, 산업계 종사자들이 함께 모여 공공기술 사업화를 위한 현안을 논의하고 연구소기업 등 지역 거점 중심의 창업 활성화를 도모한다.

〈표 2-6〉 우리나라의 지식혁신 관련 사업

분류	산업기술연구조합	중소기업 융합교류회	창조경제혁신센터	지역별 혁신도시 (진주 상생모델)	연구개발특구
도입 취지	해당 산업 분야의 공통적인 애로기술 및 관련 첨단기술 등 기술적 과제를 조합원간 상호 협동하여 해결	동일 업종 및 이업종 간 교류 및 산학연 혁신주체 간 교류활성화를 통해 혁신적인 기술개발 및 사업화 계기마련	정부의 창조경제 정책을 실현하기 위해, 창업 벤처와 중소기업 육성, 지역 특화 사업 기반의 창업 및 신산업 창출을 지원	국토균형발전 ** (진주모델) 남동발전의 경남 진주로의 본사 이전에 따라 지역사회에 정착하기 위한 방안 모색	지역 내 대학 연구소 및 기업의 거점 마련 → 혁신을 촉진하고 신기술의 창출 및 성과 확산과 사업화 촉진
도입 시기	1982년부터 시작	1989년 대덕 융합 교류회 결성 시작으로 꾸준히 증가	2015.7 경제혁신 3개년 계획과 함께 발표	2014. 3월 말~	2005. 7 대덕연구단지에 서 최초로 출발
주요 관점	각 분야의 동종기업들 및 연구기관이 협력하여 산업계의 개발니즈를 함께 정의하고 해결방식을 기획하여 업계의 상호 발달 도모	회원사 간 친목도모를 통해 각사의 경영 노하우, 전문기술, 인적자원 등의 경영자원을 상호 교류하여 기업의 지속 성장 도모	정부/지자체와 대기업이 결합하여 지역경제 진흥정책 수립 '지역혁신의 거점' 및 '창업허브' 역할	타 기업 및 지역사회와의 상생 협력을 통한 문제해결 효율성 강화	교육과 연구개발에서의 기능적 요건과 공간적 요건을 제공
참여 주체	민간기업 및 연구소, 대학 등 ※ 회원사는 연구소 및 대학에 비해 기업 비중이 절대적으로 높음. (약 96%)	중소기업 회원사 및 정부(평당주체)	각 센터별 전담 대기업 및 벤처, 중소기업(유관기 관)을 연결하여 지역경제 활성화	한국남동발전, 진주시민(시민사회), 경상대학교(산학협력) , 지역기업 및 협력 중소기업 등	정부 및 지자체, 대학 및 연구소, 공공연구기관 등

분류	산업기술연구조합	중소기업 융합교류회	창조경제혁신센터	지역별 혁신도시 (진주 상생모델)	연구개발특구
관련법/ 전담 부처	· 관련법: 1986년 제정/ 산업기술연구조 합 육성법 · 전담부처: 산업통상자원부	· 관련법: 중소기업 기술혁신 촉진법 · 전담부처: 중소벤처기업부 가소혁신정책과	· 관련법: 중소기업창업지 원법 · 전담부처: 중기부	· 관련법: 국가균형발전특별법/ 혁신도시 조성 및 발전에 관한 특별법	· 관련법: 「연구개발특구 등의 육성에 관한 특별법」 제4조 · 전담부처: 과기부
주체 간 관계	동/이업종 기업들로 구성. 정부 수탁을 받기 위해 구성된 모임.	기업의 책임자 및 유관기관의 전문성을 기반으로 하여, 수직적이 아닌 느슨한 관계의 이종 수평적 기업으로 이루어짐	정부에서 총괄조정하고, 사도 광역지자체와 주요 대기업이 1:1로 매칭되어 공동설립	· 기업 간 산학협력으로서의 사업파트너 · 지역사회 공헌 (주민대상 무료공연 및 영화상영, 불우이웃후원금 및 여가 공간 제공 등)	동등한 연구개발 주체로서 존재
주체별 역할	산업기술연구조 합의 조합원 간 공동의 연구개발을 관리 학회, 심포지엄 등 기술교류	(회원사) 교류와 융합을 통한 가치창조 활동 및 유대 강화 (정부) 교류환경 조성 활동을 위한 자금, 사업 지원, 국가 연구 개발 사업 차원의 연계 사업 전개, 유공자에 대한 훈포상의 승격 및 확대	(대기업) 물적 인적 지원을 통해 센터 설립과 운영의 주도적 역할수행 펀드조성을 통한 스타트업기업의 자금지원, 센터 운영비 지원, 특허개방, 사업노하우 멘토링, 네트워크를 통한 판로확보, 기술지도 등	주체 간 동반성장	(정부) 국가혁신 플랫폼 인프라 구축 R&D 정책기획, 예산지원 법령 등 제도 개선 인력양성 지원 (공공연구소 및 대학) 기술사업화, 벤처창업확대 등 (기업) 기술사업화 및 산학연연계협력 사업, 창업멘토링 등
편당	회비(44%) 및 정부R&D 수탁관리비(41%) 이며 자체수익은 약 8%	지분 참여	100% 국비 운영	협력기업 간 지분참여(해외로의 동반진출 등)	

분류	산업기술연구조합	중소기업 융합교류회	창조경제혁신센터	지역별 혁신도시 (진주 상생모델)	연구개발특구
특징	· 대기업이 주도 · 단기존속, 해산이 많음 · R&D의 중간조직 기능이 부재 · 산업계의 공통필요과제 탐색 기능이 약하며, 정부 R&D 과제 수탁 기능이 강함 · 정부의 R&D 사업에 개별적으로 응모하여 수탁	· 인근 지역의 기업 책임자와 유관기관 관계자들로 구성 · 1교류회 1업종 1사의 참여 원칙 · 기업 및 관련기관과의 네트워크 구축 · 교류와 융복합의 가치 추구 경영 혁신 활동	광역자치단체와 대기업이 1대1 매칭으로 설립 및 운영주체가 됨	-	TP사업과 같이 거점마련에 목적
성과	-	(교류활동 성과) - 비즈니스세미나, 성과공유 워크숍, 투자설명회, 기술 세미나(데모데이), 지역교류, 해외교류 등. - R&BD기획지원사업, 협업지원사업, 중소기업융합대전, 일자리지원사업, 전문가 양성교육 등 지원	혁신센터들이 가장 역점을 두고 있는 창업보육 사업은 전반적으로 순조롭게 진행되고 있으며 성공사례 다수 온라인 거점인 창조경제 타운은 창조경제혁신센터와 연계하여 아이디어 제안, 멘토링, 사업화 지원 등을 연계하여 창조경제 문화 확산에 기여 등	.. 지역사회공헌 명목으로 불우이웃 후원 및 진주기독교아원 옥상녹화 사업비 등 1억 5000만원 상당의 후원금 전달. - 사회복지시설 자원봉사, 희망법차 운영 및 활동 전개 · 협력중소기업의 제품을 기업 본사 1층에 상설전시하여 중소기업 구매활동을 증가) · 2014.12 경상대와 산학협력으로 준공한 가좌캠퍼스 태양광 발전설비는 기존방식에 비해 이산화탄소 연간 총배출량 422톤을 저감	· 국내 특허 및 해외특허 대폭 증가 · 기술이전료는 1.7배 이상 증가 · 매출액 또한 크게 증가하여 소기목적 달성

분류	산업기술연구조합	중소기업 융합교류회	창조경제혁신센터	지역별 혁신도시 (진주 상생모델)	연구개발특구
한계	독일의 산업연구협회(AiF)를 모방하였으나, 업계의 연구 니즈 탐색 기능 보다는 정부수탁을 받기 위한 수탁 공동체적 성격 조합 특성 상 정부 R&D 과제수행에 특화되어 있어 정부과제를 참여하고 있는 회원사들의 과제종료 후 회비를 징수받기 어려워 재원마련 및 운영 상 어려움	-	사업 실행 성과에 있어 지역 간 편차 발생 대기업 지원에 의존하고 있어 지속능성이 취약 기존의 기업지원 시스템과의 부조화 또는 중복성	국토균형발전이라는 목적과 상반되게, 전국 혁신도시의 7년간 순유입 인구 중 51.1%에 해당하는 9만 명 이상이 구도심에서 유출된 것으로 드러남	입주기관, 인력, 연구개발비는 지속적으로 증가하고 있으나 매출총액은 제자리걸음 기술사업화 관련해서도 기술이전 건수는 증가하나, 기술이전료는 감소

자료: 연구진 작성

| 제3장 | 협력기반 지식연계

제1절 OECD의 지식연계 사업 구조

Co-creation 접근을 위한 정부 지원 사업 유형화에 있어서, OECD(2019)는 지식의 창출, 활용 등의 정책목표에 따른 분류를 크게 연구 우수성 기반 지원, 공공연구성과 사업화 기반 지원, 다학제간 지식의 공동창출 지원 등으로 구분하였다. 이들 각각의 특징을 보면, 다음과 같다.

우선, 연구 우수성 기반 펀딩 지원('Research excellence')은 성과가 우수한 연구기관에 장기적 대형 프로젝트 펀딩을 우선적으로 배분하는 성과 기반 경쟁 펀딩 정책으로, 2014년 기준 OECD 회원국의 2/3 이상이 동 정책을 펼치는 것으로 조사되어 있다. 이들의 특징은 안정적이고 장기적인 대형 프로젝트 예산 확보, 역량있는 연구자와 기관을 대상으로 집중 지원, 국가의 전략 산업이나 기술, 사회경제적 목표 달성에 초점, 장기적 기간 내 단계별 평가를 통한 프로젝트 방향 수시 개선 가능 등으로 제시할 수 있다.

다음 공공연구 결과의 사업화를 위한 지식 이전 정책('Knowledge transfer')은 지식의 공유와 이전을 위한 정책으로, 주로 재정 지원, 창업 및 스피노프(spin-off) 기업 지원, 공공R&D 기술 상업화, 인력 이동 지원 프로그램 등의 수단으로 구성된다. 이것의 특징은 공공 R&D의 사회경제적 기여도 향상에 초점, 훈련과 네트워킹, 지원 서비스 등 매개적 정책 수단의 통합적 지원, 중개 기관의 역할과 경쟁과 선정 원칙 강화 등으로 제시가능하다. 이러한 정책사업의 주요 수혜자는 상업화 등 결과적 성공을 달성한 연구/사업자 등으로 볼 수 있다.

마지막으로는 다차원적 지식 협력을 위한 공동 창출 정책 ('Knowledge co-creation')이다. 이는 지식의 공동창출이라는 관점에서 co-creation이 갖는 특징을 기본적으로 동일하게 갖는다. 무엇보다 일방적인 기술 이전에서 벗어나, 특정 방향 없이 지식의 상호 창출을 지원하는 데 목적을 둔 정책이라 할 수 있다. 이들의 주요 특징은 학계와 산업 간 장기적이고 안정적인 상호 기반을 수립하는 데 목적을 두며,

결합펀딩(joint funding), 시설 공유, 연구팀 인력 구성 다양화 등의 정책 수단으로 구성된다. 또한 산업 수요 반영 및 사회 문제 해결을 위한 응용 연구에 주 초점을 두고, 다양한 혁신 주체의 전주기적 공공 참여가 이루어진다. 전략 산업이나 정책적 시급성 높은 프로젝트 우선 지원하는 대형 펀딩 등도 가능하다.

이들 구조들 중 본 연구가 제기하는 Co-creation 모델은 Knowledge co-creation에 부합한다고 볼 수 있으며, 이 중 중개조직 중심(Intermediary organization), 민관파트너십(PPPs) 보다는 집단 지성을 강조하는 협력플랫폼(Collaborative platform)의 특징이 Co-creation 모델에 부합한다고 볼 수 있다.

〈표 3-1〉 주체간 협력 기반 지식연계 구조의 특징

분류		특징
Research Excellence		우수 연구기관에 대한 장기 대형 프로젝트 지원(선택과 집중, 국가 전략)
Knowledge transfer		창업, 스피노프, 공공R&D 기술사업화, 인력이동 지원
Knowledge co-creation	Intermediary organization(PRIs, TTOs, incubations 등)	연구기관 중심의 co-creation
	Public-private partnerships (joint labs 등)	산업과의 연계성 중심의 co-creation
	Collaborative platforms (digital platform 등)	시민사회 참여 및 집단지성 중심의 co-creation

자료: OECD(2019)

제2절 국내 지식연계 사업

1. 정부 중심 지식연계

중소벤처기업부는 중소기업의 기술역량 한계를 지원하기 위하여 연구기관과의 협력을 지원하고 있다. 즉, 연구기관이 보유한 지식을 중소기업의 제품 경쟁력으로 연결하기 위한 지원이라 할 수 있다.

따라서 중소기업 지식 지원을 위한 사업은 산학연협력사업 중심으로 진행된다. 지

식이전 중심의 지원은 이전기술의 적용을 위한 후속 사업도 결합되어있다. 이는 이전 기술을 제품으로 연결하기 위해 추가적으로 필요한 후속연구 수행 가능한 재원을 중소기업이 갖고 있지 못한 경우가 대부분이기 때문에 이에 대한 안정적 지원을 명시하는 것이다. 지식 공동창출 모델의 경우 중소기업의 기술개발 역량을 제고하기 위한 관련 전문인력 등의 자원 지원에 중점을 두고 있다. 즉 협력을 통해 중소기업 스스로의 혁신 역량 제고를 기대하는 것이다. 특히 연구질문을 중소기업 스스로 자신의 기술적 애로에 맞춰 설계하고 연구기관과의 맞춤형 연구개발을 수행할 수 있다.

협력플랫폼 중심의 지식연계는 주로 지역의 혁신거점을 중심으로 전개된다. 즉, 지역산업, 지역기업 육성을 위해 지역이 갖는 혁신재원을 연결하는 중심축으로 지역의 혁신거점을 활용하는 것이다.

<표 3-2> 지식연계 구조와 중소벤처기업부 사업

분류		부처 사업	개요
Research Excellence		-	-
Knowledge transfer		• 중소기업지원 선도연구기관 협력기술개발사업	중소기업과 연구기관과의 협력연구 전주기를 지원(사전진단, 기술개발, 사업화 등)
Knowledge co-creation	Intermediary organization(PRIs, TTOs, incubations 등)	-	
	Public-private partnerships (joint labs 등)	• 연구기반활용사업(대학·연구기관 보유 장비 활용)	중소기업의 기술애로 해결 및 기술혁신역량 제고를 위해 선도연구기관* (주관 운영기관) 전문 연구인력 등을 활용한 협력기술개발 지원
		• 산학연협력 신사업 R&D 바우처 사업(대학·연구기관 연구인프라 활용, 신사업 분야, 기술개발서비스)	중소기업의 신사업 분야 기술획득을 통한 새로운 성장기반을 구축을 위하여 대학·연구기관을 활용한 기술개발 비용을 바우처로 지원
		• 산학연협력 R&D(중소기업 지원전담조직 대학·연구기관과 협력, 예비연구, 사업화개발)	산학연협력R&D를 통한 예비연구-사업화 지원, 협력기술개발 지원 등
	Collaborative platforms (digital platform 등)	• 국가 융복합단지 연계 상용화 R&D지원	국가혁신융복합단지 조성과 연계한 지역기업의 경쟁력 강화 및 혁신생태계 구축을 통해 지역경제의 새로운 활력 제고

자료: (각 사업 공고문 기반) 연구진 작성

과학기술정보통신부는 사회문제해결형 연구개발을 중점적으로 추진하면서 연구개발사업의 수요 발굴에서부터 기획, 기술개발 실행과 적용에 이르기까지 전주기에서 국민의 참여도를 높이기 위한 기반을 구축하고, 관련 연구개발사업을 2020년부터 신규로 추진하는 등 연구개발 성과를 국민 및 사회에 직접 확산하기 위한 노력을 매우 강화하였다(과학기술정보통신부, 2018.6).

〈표 3-3〉 지식연계 구조와 과학기술정보통신부 사업

분류		부처 사업	개요
Research Excellence		(국가 R&D)	
Knowledge transfer		실험실 일자리 창출	대학출연(연) 실험실 내에 축적된 과학기술 연구성과가 기업성과 기술창업으로 이어질 수 있도록 주요 유관기관과 함께 노력
Knowledge co-creation	Intermediary organization(PRIs, TTOs, incubations 등)	-	
	Public-private partnerships (joint labs 등)	AI 중심 산업융합 집적단지 조성(광주)	지역의 미래먹거리 개발 관점에서 지역 혁신주체들의 커뮤니티 지원
	Collaborative platforms (digital platform 등)	사회문제해결형 R&D	사회적 이슈(고령화 저출산, 가상화 등)를 과학기술관점에서 접근

자료: (각 사업 공고문 기반) 연구진 작성

‘범부처 사회문제해결 기반구축 사업’의 경우 2020년 8억 원의 예산을 신규로 투입하면서 미세플라스틱 등 국민 생활과 밀접하게 관련된 주요한 문제를 과학기술로 해결하되, 그 발굴에서 문제 해결 방안까지를 여러 부처가 함께 추진하도록 범부처 협력 TF를 구성하여 운영하도록 지원한다. co-creation 관점에서 중요한 점은 연구관련 다양한 정보(연구현황, 연구자 등)를 과학기술인은 물론 일반 국민과도 공유하고 문제 해결 방안도 함께 마련해갈 수 있도록 ‘사회문제해결 온라인 플랫폼’을 구축하여 운영한다는 점이다. 더불어 개별 지자체가 리빙랩 방식으로 지역 문제를 발굴하고 이의

해결을 위한 과학기술의 개발과 적용까지 지역주민 참여형으로 추진할 수 있도록 지원을 강화하는 부분도 시민사회 참여 및 집단지성 중심의 co-creation을 촉진하는 주요한 기반이 될 수 있다. 사회문제해결을 위해서는 문제 발굴에서 기술개발 성과를 적용하는 부분까지 시민참여가 필요하다는 점에서 뿐만 아니라 개별 부처의 연구 개발을 통해서 접근하는 데는 한계가 있기 때문에 통합적인 사회문제해결 R&D 패키지를 추진하는 기반을 마련하는 측면에서도 시민참여형 co-creation 추진의 특징을 보인다.

국민, 특히 지역주민이 기술개발의 성과를 좀 더 실제적으로 체감할 수 있도록 확산하기 위해 2020년 45억 원의 예산으로 새롭게 추진하는 ‘국민공감·국민참여 R&SD 선도사업’도 co-creation의 주요 사례이다. 기술개발을 위한 지역의 수요발굴, 해결 방향 기획, 실제 기술개발과 현장적용에 이르는 전과정에서 시민이 참여를 확보하는 전주기 리빙랩을 구성하여 추진하고자 한다.

2020년 총 60.36억 원으로 추진하는 ‘ICT기반 사회문제해결 기술개발’ 사업도 전주기 리빙랩을 도입해 시민참여형 co-creation 연구개발 사업으로 새롭게 추진되는 예이다. 이 사업은 5G나 인공지능(AI), 빅데이터 등의 ICT 기술을 바탕으로 국민생활 문제나 사회현안을 해소하거나 대응하기 위해 추진하는 사업이다. 이를 위해 연구개발 기획에서부터 수행, 평가 등 전 과정에 걸쳐 현장수요자의 의견을 직접 반영하는 리빙랩 방식으로 추진하여, 시민참여형 co-creation 사례가 되고 있다. 이 사업에서 주요하게 추진하는 기술개발 분야는 크게 국민생활(범죄예방·대응, 생활편의 증진 등에 대응하는 기술) 분야, 재난안전(자연재해, 화재 등 인재, 안전사고 등에 대응하는 기술) 분야, 복지증진(사회적 약자 삶의 질 제고 대응 기술) 분야, 도시환경(교통체증, 환경오염 등의 개선을 위한 기술) 분야의 4가지이다.

결국 과학기술정보통신부의 경우 리빙랩이라는 참여형 연구개발 추진 방식을 사회문제해결형 R&D사업 등에 적극 도입하면서 범부처가 연계하는 시민참여형 co-creation 추진에 많은 노력을 기울이고 있다는 점이 특징적이다. 실제 사회문제 해결이 이루어질 수 있는 co-creation 방안을 찾고, 현장에 적용하는 데까지 여러 부처와 시민사회가 함께 참여하도록 여러 분야에서 새롭게 사업을 구상하고 추진하고 있다.

이상에서 제시된 중소벤처기업부와 과학기술정보통신부 외의 주요 부처들이 현재 수행 중인 지식연계 지원 사업들은 <표 3-4>와 같다.

<표 3-4> 지식연계 분류 구조와 부처 사업

분류		부처 사업	개요	예산('19)	중개조직
Research Excellence		(복지부)임상연구 인프라조성	신약 및 의료기기 개발 활성화를 위한 선진국 수준의 임상시험 인프라 구축 및 의료기술의 과학적 근거를 확보하기 위한 임상연구 지원	36,736	한국보건산업진흥원
		(산업부)나노융합2020	나노원천기술의 기술적역량을 활용하여 상용화를 지향하는 나노융합기술 상용화 R&BD사업	6,327	나노융합 2020사업단
Knowledge transfer		(농식품부)농산업창업 지원	농식품벤처가보유한기술가치 평가, 기술개발역량 진단을지원하고, 창업초기자금, 현장보육 등자원을 통해 벤처창업활성화	종료	스마트팜 청년창업보육센터 지원 등으로 전환
		(농식품부)기술사업화 지원사업	농림수산식품분야신성장동력 원천출을위하여농림수산식품 과학기술의사업화연구지원		농림수산식품기술기획평가원
		(산업부)포스트게놈다 부처사업	범부처 공동 기술개발/사업화 지원 협력사업	5,725	산업부, 방사청 등
Knowledge co-creation	Intermediary organization	-			
	Public-private partnerships (joint labs 등)	(산업부)경제협력관산업육성	협력산업생태계를 활성화하기위하여 협력산업관련 타깃기업군을 중심으로 전·후방연관기업까지 포괄적으로기술·사업화·인력양성분야지원	25,200	한국산업기술진흥원
	Collaborative platforms (digital platform 등)	(농식품부)지역전략 식품산업육성	농업인이 중심이 되어 사업단을 구성하고 사업단은 농산물의 부가가치를 높여 산업화를 위한 SW/HW 지원	20,636	시도 및 시군

자료: 연구진 작성

이외에도 산업부의 사회적 경제혁신타운, 민군 기술협력 R&D, 사업화연계기술개발, 보건복지부의 혁신형 의사과학자 공동연구사업, 환경부의 에코사이언스파크 조성 사업, 국가 물산업클러스터 물융합 연구소 실험장비 구축 등의 지원이 지식의 창출과 활용 관점에서 논의가 이루어지고 있는 사업들로 볼 수 있다.

사회적 경제혁신타운 조성 사업은 사회적 경제조직에 대하여 기술혁신부터 상호 네트워킹(co-working), 사업화까지 전주기를 지원한다. 민군기술협력R&D는 민·군겸용기술개발 및 민·군기술이전사업을 통해 민·군 양측에 파급효과를 기대한다. 사업화연계기술개발사업은 우수·유망기술의 사업화를 위한 추가기술개발, 시제품 제작 및 시험인증 등 사업화 전단계 통합 지원한다. 에코사이언스파크 조성사업은 교육·연구·실증 시설 등 각 기관의 기능을 연계하고 대학 등 지역 기관과의 협력을 바탕으로 하는 종합환경연구단지 조성을 위한 것이다. 국가물산업클러스터 물융합연구소 실험장비 구축사업은 기술개발에서 사업화에 이르는 과정에 필요한 인프라 구축을 지원한다. 혁신형 의사과학자 공동연구사업은 병원(기관)차원에서 연구하는 의사를 양성하고, 의사와 연구자·기업 간 협업연구를 통해 맞춤형의료 구현을 위한 기기 및 서비스 원천기술 개발 및 사업화를 지원한다.

2. 공공연구기관 중심 지식연계

가. 대학

1990년 후반에 들어 대학은 기업가적 대학(entrepreneurial university)으로서 연구개발 성과물의 적극적인 사업화와 기술기반 창업 기업 설립 등을 확대해 나가야 하며, 이를 통해 경제 구조의 쇄신에 중요한 역할을 하여야 한다는 제3의 임무(third mission)를 본격적으로 부여받게 되었다.

스웨덴 정부는 대학의 역할변화를 1996년에 제정된 법률 (§2 Högskolelagen (University laws)²⁾을 통해서 명확히 하였는데, 이 법률은 1980년대와 90년대를 거

2) Högskolorna skall också samverka med detomgivande samhället och informera om sin verksamhet. Lag (1996:1392)

치면서 공감대가 형성되고 있던 대학의 역할변화(연구와 교육 외에 제3의 임무로써 기술사업화)에 대한 논의를 법률로써 분명히 하였다는데 의의가 있다.

영국 정부는 1998년에 발간한 교육에 관한 백서(white paper on education)를 통해 third stream mission 개념을 구체화하였고, 대학이 지역사회와 국가의 발전에 기여하기 위해 대학이 보유한 지식자산을 활용하여 새로운 제품과 사업을 만들어 나갈 책임이 있음을 명확히 하였고, 동시에 대학이 이러한 역할을 수행할 수 있도록 자원 투자 등의 적극적 지원 의지를 밝혔다(류태규·이성상, 2009).

대학의 역할 변화가 가져올 수 있는 부정적인 효과에 대한 우려도 있지만 교육, 연구 뿐만 아니라 특허 및 기술 정보 창출, 기술협력, 기술확산, 기술창업 등 혁신 활동 전반에 걸쳐 대학이 핵심적인 역할을 해야 한다는 인식이 확산되고 있으며, 대학 중심의 지식연계 활동 강화는 대학의 사회적 기여도를 대내외적으로 증명할 수 있는 설득력 있는 결과물로 활용될 수 있다(이성상·김이경·이성기, 2012).

대학 중개조직으로 TLO와 기술지주회사 지원사업이 양대 축으로 자리매김한 이후 정부의 대학기술사업화 지원 사업도 TLO와 기술지주회사를 지원하는 사업으로 구분되어 추진되어 왔다. 2016년부터는 대학기술경영촉진사업(TMC 사업)이 시작되면서 TLO와 기술지주회사의 연계와 협력을 통한 기술사업화 성과 제고가 주요 정책 목표가 되었다.

먼저 대학 기술이전·사업화 전담조직(TLO) 지원사업을 구체적으로 살펴보고자 한다. 일본과 마찬가지로 초기에는 대학별 기술이전·사업화 전담조직(TLO)의 육성과 조직 정비를 위한 지원이 주로 이루어졌다. 대학 기술이전·사업화 전담조직(TLO) 육성을 위한 정부 지원은 2000년 ‘기술이전 촉진법’ 제정 이후 중소기업청, 과학기술부, 산업자원부, 교육부 등을 중심으로 매년 이루어져 왔다. 범 부처 차원의 지원과 산학협력을 강조하는 정부정책에 따라 대학 기술이전·사업화 전담조직(TLO)은 한국형 대학 기술이전·사업화 조직 모델로 자리 잡게 되었다.

2003년 제정된 ‘산업교육 진흥 및 산학협력 촉진에 관한 법률’에 따라 주요 국공립 및 사립대학은 산학협력단을 설립하고, 기술이전센터 등 소규모의 별도 센터로 존재하던 TLO를 산학협력단 내 전담부서 형태로 개편하였다. 산학협력단의 설립과 근거법의

제정은 대학의 관련 규정 제개정, 교원업적 평가제도 개선, 기술이전 기여자 인센티브 지급 시스템 도입 등의 인프라 구축에 긍정적 역할을 하였다고 볼 수 있다.

사립대학, 국공립대학, 출연(연) 등으로 나누어져 부처별로 각각 지원되던 소규모 사업들이 2006년 커넥트코리아 사업으로 재편되면서 단위 TLO 당 지원예산이 3억 정도로 확대되었고, 지원 예산의 60%까지 인건비를 사용하게 한 파격적인 시도는 1~2명의 행정인력 중심으로 유지되고 있던 대학출연(연) TLO의 근본적 변화를 가져오게 하였다. 즉, 2005년까지 전담직원 1~2명의 소규모 형태로 존재하던 대학 TLO는 2006년부터 시행된 교육과학기술부의 ‘커넥트코리아 지원사업’을 통해 변리사, 기술거래사 등의 전문인력을 갖추기 시작했다. 특히 등의 연구성과 관리와 기술마케팅 및 기술이전 계약을 주요 업무로 하는 연구성과 확산업무로 기능이 분화되면서 전문성을 배가시켜 왔다.

특히, 대학 TLO는 우수한 연구성과를 조기에 발굴하기 위해 ‘발명자 인터뷰’ 제도를 통한 집단 평가 시스템을 도입하였고, 이러한 평가 방식은 발표자인 교수의 지식재산 및 기술이전에 대한 인식을 획기적으로 높이는 계기가 되었다. 외부 전문가까지 참여한 토론을 통해 기술이전 및 사업화 가능성이 높은 S급 기술에 대해서는 선행기술조사와 분석을 통해 강한 특허 전략을 구사하였고, 적극적인 해외 출원을 통해 그 권리 범위를 확대하였다.

대학 기술지주회사의 경우 대학의 기술사업화 활동을 보다 적극적인 형태로 수행하기 위한 모델로 전개되었다. 정부는 대학의 직접사업화를 촉진하기 위해 2010년 기술지주회사 활성화 기반구축 사업을 추진하였는데, 기술출자 및 현금출자로 인하여 운영 자금이 부족한 대학기술지주회사의 경영난을 해소하고 투자전문 인력을 채용할 수 있도록 정부의 지원이 이루어졌다.

이후 2016년 도입된 대학기술경영촉진사업은 대학의 기술경영센터(TMC)를 중심으로 대학 보유기술의 확산을 촉진하고, 신규 일자리를 창출하는 것을 사업 목적으로 하고 있다.

대학의 조인트랩은 주로 특정 기업이 제기하는 기술니즈 대응 등을 위한 협력 형태라 할 수 있다. 대학의 브릿지(Bridge) 사업 또한 대학의 지식이 시장에서 활용될 수

있도록 기술성 및 시장성을 높이는 과정에 대한 지원이 이루어진다.

<표 3-5> 지식연계 구조와 대학 중심의 사업

분류		사업	개요
Research Excellence		(국가 R&D)	
Knowledge transfer		대학 기술이전 사업 공공기술이전컨소시엄 지원 국공립 대학 기술공급 플랫폼 지원사업	특허 라이선싱, 학술대회, 저널 등을 통한 지식의 확산 활동을 지원
Knowledge co-creati on	Intermediary organization(PRLs, TTOs, incubations 등)	대학 TLO 육성을 통한 기술이전사업화 촉진사업 커넥트코리아(CK)사업 창업보육센터 지원 기술지주회사 활성화 기반구축 사업	TLO 설립 및 전담인력 교육 지원 등 지역균형발전 차원의 대학 TLO 역량 강화 지원 대학내 창업보육센터(공간) 및 대학보유기술의 직접사업화 지원
	Public-private partnerships (joint labs 등)	대학 창의적 자산 실용화 지원(Bridge) 사업 대학 조인트랩 지원(기업편당)	대학지식의 실용화 선순환 지원 기업의 니즈에 따른 연구실 조성
	Collaborative platforms (digital platform 등)	지자체 산학연 공동사업 -지역의 이슈 대응을 위한 학계와 산업계의 결합 사업	(예)남동발전 영농형태양광 발전 사업

자료: 연구진 작성

나. 출연(연) 중심 지식연계

출연(연)의 지식연계는 산업계가 직면하는 기술애로를 지원하고, 국가의 신산업, 전략산업 육성을 위해 핵심 지식을 창출하고 이를 산업계로 연결한다는 특징을 갖는다. 지식확산 사업의 기본은 기술 라이선싱을 통해 기술을 이전하는 경우이며, 기술력이 취약한 산업계 지원을 위해 유무상의 기술나눔 사업도 시행한다. 이는 적정 기술료보다는 낮은 수준의 기술료를 받고 해당 기술을 필요로 하는 수요기업에게 기술을 이전하는 것이며, 일부 무상나눔을 통해 보유 기술의 공유를 위한 사업도 시행한다.

또한 중개조직을 통한 기술협력도 대학의 TLO와 유사한 조직을 통해 수행하고 있다. 출연(연) TLO로서 존재하는 전담조직은 총 53개로, 평균인원 7.6명, 평균예산은

2,206.8백만 원 상당이다. 앞서 대학부문에서 서술한 기촉법(기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률) 제11조에 따라 본 전담인력은 기술 분석 및 마케팅, 기술이전 계약 체결, 사후관리, 기술료 징수 등 출연(연)이 보유한 기술의 이전 및 사업화 활동을 전담하여 수행한다. 이와 관련된 사업은 선도 TLO(17년 예산 21.7억 원), 공동 TLO(17년 예산 36억 원) 사업으로서 TLO 주도의 테마·목적별 기술사업화 활동을 지원한다.

출연(연)이 중심 주체가 되는 사업으로는 대표적으로 NST(국가과학기술연구회)가 주관하는 사업들이 있으며 각 사업목적에 따라 출연연 기술이전 지원사업은 출연(연)TLO 성장도약 지원사업, 공동마케팅 지원사업, IP경영전략 컨설팅 지원사업, 산업계 협력 지원 사업 등이 있다. ‘출연(연) TLO 성장·도약 지원사업’은 TLO 성과확산 전주기 지원체계를 수립하고, 기관별 수요 기반 R&D 기획, IP경영활동, 기술가치평가, 기술이전 및 사업화, 성과확산교육, 기타 변리·법률 및 관련 규정·매뉴얼 작성 등의 사업을 수행한다. 이의 효율적인 운영 및 추진을 위하여 연구회와 출연(연), 수행기관 간의 공동 기획 및 운영을 수행한다. ‘출연(연) 공동마케팅 지원사업’은 기업의 기술수요를 발굴하여 이 수요와 출연(연)의 기술을 매칭해서 지원한다. 이를 위해 기업, 기업 지원 공공·민간기관, 금융기관 등이 협력 채널을 구축하고 수요기업의 정보를 DB화하여 지속하고 출연(연)의 기술확산 전략에 활용토록 한다. 또한 대·중견·강소기업 및 글로벌 기업을 연계하고 기술사업화 가능성이 높은 국내 기업 및 글로벌 기업과의 연계 협력을 도모하고 기술 분야 별 수요기업을 그룹화하고 그 기술을 보유한 연구팀과의 매칭을 지원하는 업무를 수행한다.

융합연구사업의 경우에는 지식의 상호창출과 보다 관계가 깊다. 본 사업의 목표는 국가와 사회의 현안 해결 및 신산업 창출을 위한 출연(연) 중심의 개방형 융합 생태계를 구성하고, 창의적 융합문화 확산을 위한 출연(연) 및 산·학·연 간의 네트워크 창출을 주목적으로 한다. 이를 위해 융합연구단, 융합연구사업, 융합클러스터 등을 설계하고 이러한 플랫폼을 기반으로 관련 주체들의 협력을 유인한다. 융합연구사업은 출연(연)의 기술력과 산업계의 수요, 국민의 체감 등이 어우러져 성과를 도출하는 협력사업이라 할 수 있다.

<표 3-6> 지식연계 구조와 출연(연) 중심의 사업

분류		부처 사업	개요
Research Excellence		(국가 R&D)	국가전략기술개발
Knowledge transfer		출연연 기술이전 사업	라이센싱 계약, 유무상 나눔 등의 지원
Knowledge co-creation	Intermediary organization(PRIs, TTOs, incubations 등)	출연연 TLO 성장 도약 지원 사업	출연(연) TLO의 IP경영활동, 성과확산 전주기 지원
	Public-private partnerships (joint labs 등)	기술수급 매칭지원 출연(연) 공동마케팅 산연 공동개발 지원	수요기업과 결합하여 기술패키지, BM 지원 대중견·강소기업, 글로벌 기업 등과의 협력
	Collaborative platforms (digital platform 등)	융합연구사업 출연(연) On-Site 연구 개방형 연구사업(Open Research Program: ORP)	다양한 혁신주체들의 결합형 사업 국민 체감, 국가사회 현안 및 산업계 기술현안 대응

자료: 연구진 작성

| 제4장 | Co-creation의 사례

제1절 해외사례

1. MIT의 Co-creation Studio/Two Engines

가. 배경 및 목적

1) 추진배경

전통적인 혁신환경과는 달리 디지털 혁신환경은 단독 주체에 의한 혁신활동이 갖는 제약이 크다. 디지털 혁신환경에 있어서 복잡하고 빠르게 진행되고, 높은 불확실성 등의 환경 그리고 인간이 직면하는 삶의 질에 대한 위협 등은 집단지성의 필요를 필요로 한다. 즉 다학제적 다양한 알고리즘을 활용한 커뮤니티를 구성하고 이를 기반으로 빠른 대응 및 기회 포착을 위한 팀 구성을 유연하게 진행할 수 있는 혁신환경 조성의 필요성을 확인하였다. MIT는 콘텐츠, 저작물 관련 co-creation 모델을 적용해 왔으며, 이들 모델은 제조 환경으로 확대되었다. 특히 연구계와 산업계가 혁신을 위한 협력관계 형성에 대한 인식을 같이 하지만, 연구와 산업이 이어지는 속도는 때로는 상당히 느리다는 것에 문제의식을 갖고 이어지는 것이 아니라 함께 수행하는 것을 중점을 두고 있다.

2) 추진목적

MIT 모델은 혁신의 효과성/생산성 제고라는 목표를 갖고 시작했다. 아이디어의 개념이 실질적인 파급효과로 이어지도록 전체의 과정을 설계하고자 하는 노력이다. 특히 지능형디지털전환시대에 맞춰 디지털화되는 혁신환경에 보다 빠르고 유연하게 대응하기 위해 커뮤니티에 속한 주체들간의 개방과 협력을 강조한다.

3) 참여 및 동기

다학제 분야의 연구자, 미디어 분야, 기술, 디자인, 콘텐츠 등의 전 분야 연구자, 기업가정신 과정의 학습자, 기업인 등의 주체를 넘어 AI(인공지능) 또한 혁신의 주체로 참여한다.

〈표 4-1〉 Co-creation 관점의 유형 : MIT

목적 참여주체	타겟 산업기술 확보	공공이슈 대응	미래 기술(시장) 도전	기타(부가 수익창출)
연구계(AI포함)	●	●	●	
산업계	●	○	◐	●
기업가정신(벤처 등)	●		●	●
시민사회	◐	●	◐	◐
정부(중앙, 지자체)		◐		

주: ● 니즈 강함, ◐ 니즈 보통, ○ 니즈 약함

나. 사업의 전개

MIT의 co-creation은 4개의 유형으로 구분가능하다. 우선 오프라인에서 이루어지는 공동의 창출과정, 그리고 온라인에서 이루어지는 공동의 창출과정, 다학제간 이루어지는 공동의 창출과정, 마지막으로 인간과 사이버(AI)가 함께 이루는 공동의 창출과정 등이다(MIT, 2019).

〈표 4-2〉 MIT Co-creation Studio의 집단지성

구분	개요
연구 진행	연구개발 및 지원: 글로벌 관점의 co-creation 비즈니스 모델 집단성과의 소유와 IP 이슈
프로젝트 보육	네트워크를 위한 워크숍, 공동작품의 디자인, 인큐베이션, 연구 및 제작 등의 지원
자료 공유	공유 프로젝트 지원 네트워크를 위한 보고서 출간 및 공유
커리큘럼 작성 및 공유	학교, 비영리 단체, 미디어 제작자, 투자자 등을 위한 계약서, 안내서 등 공동 창출 관련 자료 및 법적 관계와 관련된 문서들을 설계
구조적 변화	기관, 조직, 회사와 협력하여 진정한 공동 창작 작업 및 프로세스를 식별, 자금 조달, 평가하기 위한 내부 및 외부 전략을 탐색하고 시험
네트워크 강화	지역 사회 조직 / 센터 등과 협력하여 민간 파트너십을 구축하여 업무의 분배 및 성과를 제고

자료: MIT(2019)

기술사업화 관점의 접근에서 강조하는 것은 과학계(I-CAP)와 산업계(E-CAP)를 연계하는 ‘Two Engines’ 모델이다. I-CAP과 E-CAP 모두 인적자원, 펀딩, 인프라, 수요, 문화, 인센티브 등이 중요 동력으로 작용하고 있다. 이러한 동력을 토대로 연구계의 기술 성과와 산업계의 비즈니스 성과를 동반 촉진하고자 하는 Co-creation 모델을 수행하고 있다. 특히 서로 다른 이익집단(연구계, 산업계)을 구분하고, 이들이 초기 연구질문 설계의 단계에서부터 서로 공유하고, 반복 확인하는 과정을 갖는다. 따라서 연구계는 산업계의 니즈를 확인할 수 있고, 산업계는 연구계의 지식을 확인할 수 있는 나선형 모델이다. 이는 MIT가 갖는 응용개발 R&D역량과 기업가정신(entrepreneurship) 역량을 활용하여 상호 시너지 창출하고자하는 기대에서 출발했고, 그러한 역량이 있어서 가능한 접근이라 할 수 있다. 즉, R&D 수행 과학계와 기업가정신을 갖는 산업계가 각각의 역량을 이해하고, 상대의 역량에 대한 존중을 통해 함께 성장하는 모델의 설계가 가능한 것이다.

[그림 4-1] MIT의 Two-Engines 모델



자료: MIT(2018)

2. Sweden의 SIP(the Swedish Strategic Innovation Programmes)

가. 배경 및 목적

1) 추진배경

SIP는 대학, 기업, 시민사회, 정부 등의 광범위한 참여주체들의 컨소시엄을 기반으로 한다. 이들이 추구하는 것은 협력(joint) 연구를 통해, 국가적 도전 및 글로벌 도전 과제에 대한 지속가능한 솔루션을 찾아 스웨덴의 경쟁력을 확보하고, 이를 통해 북유럽의 작은 국가의 한계를 넘어서야 한다는 공통 인식에서 출발하였다.

2) 추진목적

공공과 민간의 관련 혁신 주체들이 공통의 인식을 갖고 참여할 수 있는 국가 또는 글로벌 관점의 도전과제에 중점을 둔다. 특히 이들의 성과가 경제사회적으로 성과를 창출 할 수 있어야 한다. 즉, 경제적 효과 및 사회적 효과 모두를 위해 추진하는 것이다. 독일과 미국 또한 프로젝트가 국가의 과학 및 기술 우선 순위(시간이 지남에 따라 변경 될 수 있음)와의 연계 및 사회 경제적 영향을 미칠 수 있는 잠재력을 고려해서 우선 순위를 둔다. 반면, 오스트리아 CDG 프로그램은 주제별 우선 순위를 명시하지는 않는다(OECD, 2019).

3) 참여 및 동기

대학, 공공연구기관, 기업, 기타 공공조직 등이 공동 제안서를 작성한다. 기업의 경우 20여개 기업까지 참여가 가능하다. 이들은 한정된 재원을 함께 투입하고 그로부터 성과 확보의 가능성을 높이고, 도출된 성과를 참여 주체들이 공유하는 니즈를 갖는다. 즉 지식의 창출과 활용에 있어서 민주적 기회 제공 기회를 열어두고자 하는 노력과 그에 대한 동참이라 할 수 있다.

다만 참가자에 대한 특정 요구 사항이 제시되는 경우도 있다. 예를 들어, 대학원 연구 프로그램을 보유한 교육 기관이라든지, 중소기업의 참여가 필수적이어야 한다는

지 등의 참여 제약조건이 제기되는 경우들도 있다.

<표 4-3> Co-creation 관점의 유형 : SIP

참여주체 \ 목적	타겟 산업기술 확보	공공이슈 대응	미래 기술(시장) 도전	기타(부가 수익창출)
연구계	●	●	●	
산업계	●		◐	●
기업가정신(벤처 등)	●			●
시민사회		●		◐
정부(중앙, 지자체)	◐	●	●	

주: ● 니즈 강함, ◐ 니즈 보통, ○ 니즈 약함
자료: 연구진 작성

나. 사업의 전개

참여주체들이 인식하는 연구주제(strategic research agendas)를 상향식 접근으로 찾고, 이 주제에 적합한 참여 가능 혁신주체들을 찾는 과정을 갖는다. 또한 관련 프로젝트의 계획서를 작성하고, 해당 계획서를 공개하여 참여 가능한 주체들의 참여를 독려한다. 경우에 따라서는 해당 프로그램 진행을 위해 필요한 경우 소규모 프로젝트를 수행하기도 한다. 즉 해당 목표 달성을 위해 효율적인 접근을 모색하고 소규모 서브프로젝트 활용에 대한 유연성을 갖는다(Grillitsch, et al. 2019).

참여하는 주체들이 각각의 영역에서 갖는 혁신 어젠다와 R&D로드맵을 공통의 주제를 중심으로 연계해서 추진하며, 추진과정에서는 서로 다른 혁신주체들간의 지속적인 상호 소통을 기반으로 한다.

제안된 연구계획서의 심사과정에서 중복되는 목적 및 목표를 갖는 경우, 해당 연구팀에게 통합 제안을 요청하기도 한다. 이를 통해 주체들이 해당 이슈를 보다 넓은 참여그룹과 넓은 연구범위에서 시행할 수도 있다.

선정된 SIP에 대해서는 3년마다 검토 프로세스가 적용 되며, 이를 통해 계속해서 자금 지원을 받을지 여부(최대 12년)를 결정한다. 이러한 검토를 통해 해당 프로그램의 전반적인 영향을 평가하고 피드백 및 조정 등을 수행한다.

<표 4-4> SIP의 17개 분야

분야	개요
Bioinnovation	2050년까지 바이오 산업의 부가가치 창출을 위한 사업
Drive Sweden	디지털화, 자동화, 서비스 역량 강화 등을 통해 운송시스템 개선을 위한 사업
Sio grafen	산업리디스 확보를 위한 그래핀 기술 확대
Strim	스웨덴의 광업 및 광물 추출 경쟁력 강화
InfraSweden2030	교통 인프라의 스마트화
Internet of Thins	사회적 도전 해결을 위한 IoT 기술력 확보
Lightweight	경량기술의 산업적 적용 확대
Medtech4Health	의료 기술의 경쟁력 제고
Metallic material	강철, 알루미늄, 철강 등의 산업 분야 협력
Process industrial IT and automation(PiiA)	산업의 디지털화 및 자동화 역량 제고
Production2030	국가의 기반이 되는 경쟁력 확보
RE:Source	폐기물 최소화, 재활용
Smarter electronic systems	나노전기, 포토닉스, 마이크로메카닉, 전력 등의 혁신
SWElife	생명과학의 혁신을 위한 지속성/협력 기반 혁신
Smart Built Environment	스마트 시티 환경 조성
Viable Cities	스마트 시티의 주요 요소 개발을 위한 장기 프로젝트

자료: <https://www.vinnova.se/en/m/strategic-innovation-programmes/>

제2절 국내사례

1. 남동 발전 영농형태양광 발전 사업

가. 배경 및 목적

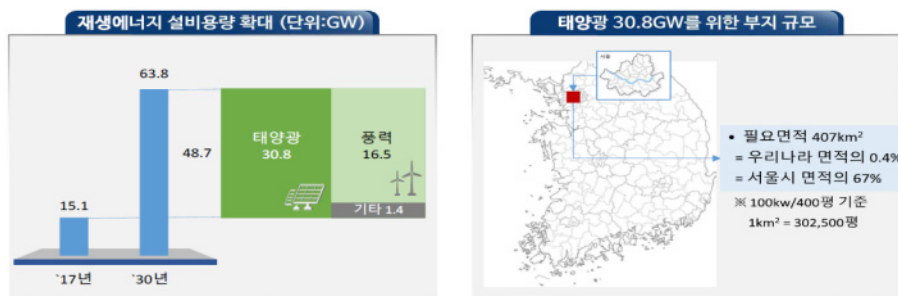
1) 추진 배경

남동발전의 영농형태양광 발전 사업은 기존 농사를 계속 지으면서 상부에 태양광 패널을 설치하여 농사와 태양광 발전을 병행할 수 있도록 하는 발전 형태를 갖는 데 그 목적이 있다. 영농형 태양광 발전사업의 필요성은 크게 3가지로 정리된다.

첫째, 신재생에너지 공급을 만족시키기 위한 부지 확대 필요성의 대두이다. 산업부는 2017년 향후 에너지 부족 및 국내 청정에너지 산업에 대한 집중 육성을 위하여 재생에너지 3020 이행계획을 발표하였다. 이 3020 이행계획의 핵심 이행 목표는 '2030년 재생에너지 발전량 비중을 20%까지 달성하는 것'으로 목표를 이행하기 위해서 '18~'30년간 48.7GW의 신규재생에너지 발전설비를 보급해야 한다.

계획에 따르면 이 신규 재생에너지 발전설비의 95% 이상을 태양광(63%), 풍력(34%) 중심의 청정에너지로 보급해야하는데 태양광 30GW 개발에 필요한 면적은 서울시 면적의 67%, 우리나라 전체 면적의 0.4% 수준이다. 이로 인해 필요 부지 면적의 한계를 극복할 수 있는 방안이 필요해졌다.

[그림 4-2] 재생에너지 3020 이행계획



자료: 산업통상자원부(2017), "재생에너지 3020 이행계획"

둘째, 쌀의 식량자급도가 초과되어 농가의 수익성이 점차 감소하는 데 있다. 도시근로자가구에 대비하여 농가소득의 비율은 63.5%에 불과하다(16년 기준 도시소득 5,860만원, 농가소득 3,720만원). 또한 쌀 수요량은 매년 감소하고 이에 따라 매년 쌀의 잉여생산량은 전체 쌀 생산량의 약 22% 수준까지 늘어난 상황이다. 농업인구의 고령화문제 및 소득감소 문제 또한 심각하다.

셋째, 식량안보와 농가를 보호하기 위한 다양한 정책들이 쏟아져 나오지만 실효성이 매우 낮다. 정부는 농산물 가격안정과 소득보전을 위하여 1조 5천억 원에 달하는 직불금을 활용하였지만, 농지전용, 휴경, 작물전환의 형태로 벼 재배면적은 꾸준히 감소하고 있어 농가의 배고픔은 꾸준히 심화되고 있는 실정이다.

위와 같은 이유들로 농가수익을 악화시키거나 기존 방식을 훼손하지 않으면서도 재생에너지 발전량 증대를 위한 부지를 확보할 수 있는 방안의 필요성이 제기되었다.

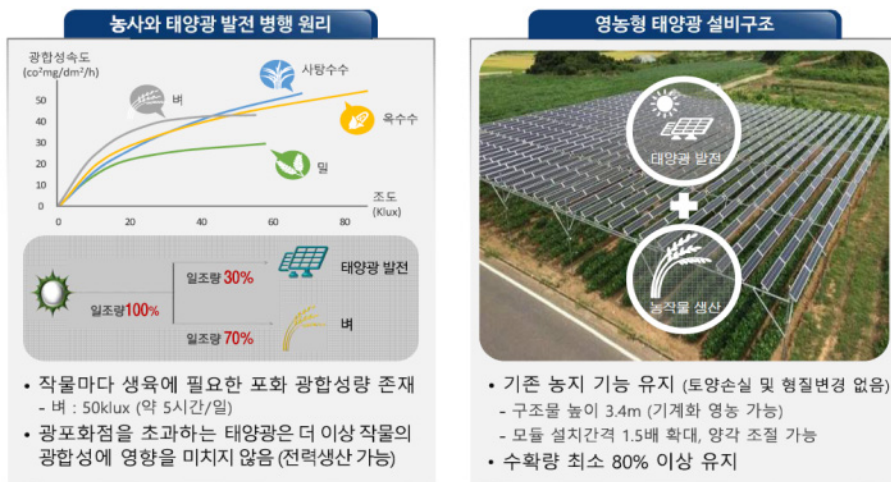
2) 추진 목적

한국남동발전은 위 필요성에 입각하여 기존의 농가 수익을 유지하면서 상부 태양광에서 추가적인 재생에너지 발전을 위한 영농형 태양광 발전 사업을 기획하였다. 영농형 태양광의 원리는 즉, 작물이 생육에 사용하고 남는 햇빛을 전력 생산에 활용하는 것이다. 벼의 경우 하루 5시간 정도의 햇빛만을 필요로 하고, 더 많은 햇빛은 광합성을 증가시키는 것이 아니라 오히려 식물에 스트레스를 주고 수분을 증발시키는 역할을 하게 되므로 이때 필요치 않은 햇빛을 태양광 발전이 나눠 쓰는 원리이다.

이와 같은 발전 형태는 기존 농지 기능을 유지하면서 태양광 설비 구조를 상단에 쌓아 올리기 때문에 토양의 손실이나 형질의 변경 없이 재생에너지 발전이 가능하다는 장점이 있으며, 수확량도 80% 이상 유지할 수 있게 된다. 즉, 농사와 태양광 발전의 겸작을 통하여 작물 수확과 전력 생산 모두가 가능할 수 있도록 두 마리 토끼를 잡자는 것이다.

갈수록 살기가 어려워지고 있는 우리나라의 농촌을 고려할 때, 영농형 태양광이 향후 확대 보급된다면 기존 농사만 지을 때보다 약 8.8배의 수익증대가 가능하고, 태양광에 대한 주민수용성을 향상시켜 정부의 에너지전환 정책에도 기여할 수 있는 합리적인 솔루션이 될 것으로 기대할 수 있다.

[그림 4-3] 영농형태양광의 개념



자료: 한국남동발전(2019.11), “영농형태양광 실증 및 시범사업사례”

3) 참여주체 및 동기

본 설비가 제대로 작동하는지 확인하기 위하여 지역 농민이 직접 주도하고 참여하여 추진한 실증 사업이 요구되었다. 본 실증 사업의 참여기관은 KOEN(한국남동발전), 경상대학교(농대, 농법개발), KLES(중소기업/구조물 전문, 설비개발)로서 2017. 3~2019. 3까지 약 2년 간 농지 2,000평, 태양광 100kW 규모로 진행되었다.

본 사업은 농민주도의 민관공학 협업체계로서 직접 참여·검증하는 단계에서 경남 고성군의 지역농민이 참여하였으며 이들은 사업 과정 중 부지제공 및 사업 참여를 주도하며 사업화에 대한 의견제시를 하였다. 재생에너지 연구에는 KOEN(한국남동발전)과 중소기업(KLES)이 참여하였으며, 한국남동발전은 발전설비를 설치하고 운영하며 사업모형을 개발하는 한편, 중소기업은 태양광설비를 최적화하는 전력 설비를 연구하였다. 경상대학교는 농업 연구 과정에서 참여하여 재배작물 연구 및 영농정책을 제안하였다.

본 사업은 정부차원에서는 기존의 방식으로는 해결할 수 없던 신재생에너지 확보라는 사회적 문제 해결을 위한 부지 추가확보 차원에서의 니즈를 충족시킬 수 있을 것이

며, 농가의 입장에서는 버려지는 작물로 인한 수입 부족을 발전된 태양광 전력을 판매하여 얻어지는 부가 수익 창출의 이점이 있으니 모두에게 이점이 된다고 볼 수 있다. 참여 중소기업은 태양광과 작물 생육 간 최적 지점을 이루는 전력 설비 설계를 개발하여 동종 사업에서의 사업적 선점자의 지위를 획득하게 된다.

즉, 영농형 태양광 사업은 역 시민과 기업, 학교, 정부 지자체(제도 및 정책지원)가 모두 참여하여 신규 농법의 확산 및 가치 활용을 논하며 그 경제적 가치 또한 함께 쉐어링할 수 있는 대표적인 co-creation 사례라 할 수 있다.

<표 4-5> Co-creation 관점의 유형 : 남동발전 영농형 태양광 사업

참여주체 \ 목적	타겟 산업기술 확보	공공이슈 대응	미래 기술(시장) 도전	기타 (부가 수익창출)
연구계	●	●		
산업계	●		◐	
기업가정신 (벤처 등)				
시민사회		●		◐
정부(중앙, 지자체)	◐	●	●	

주: ● 니즈 강함, ◐ 니즈 보통, ○ 니즈 약함

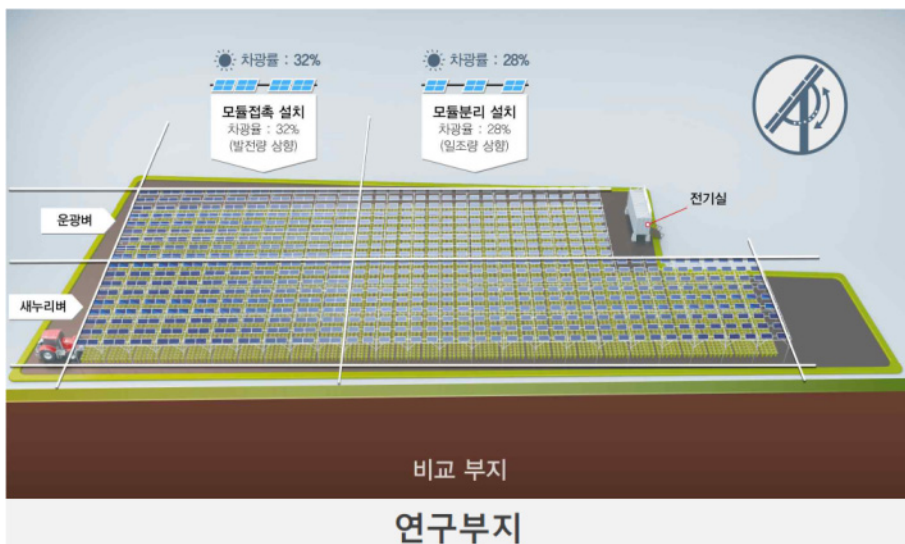
나. 사업의 전개

사업의 과정은 실증사업에 성공하여, 이후 사례의 활용 확대 및 축진을 위한 시범사업의 실시 및 확대, 사후 운영지원의 흐름으로 진행된다. 영농형 태양광의 원활한 작동을 확인하기 위한 실증사업은 2017년 3월부터 2년간 실시되어 2019년 3월에 종료되었다. 본 사업은 앞서 서술된 참여 주체인 경남 고성군의 지역 농민, 한국남동발전, KLE(중소기업), 경상대학교, 지자체 및 정부의 인허가 및 규제개선 등 정책지원을 통하여 수행되었으며 이에 이용된 농지는 약 2,000평(태양광부지 약 700평, 비고부지 1,000평)이었다.

실증사업에 사용된 벼의 품종은 2가지로 조생종인 운광벼, 중만생종인 새누리벼였

으며 벼의 품종에 따라 빛의 필요량 및 작물생성이 어떻게 달라지는지를 비교하기 위함이었다. 본 실증사업의 목표는 일반 태양광 이용률 15% 이상, 작물 수확량은 비교부지 대비하여 80% 이상을 달성이었다. 바람의 세기에 따라 태양광 패널의 각도가 달라지며 이에 따라 태양광 조사량의 차이가 생기므로 이를 세부적으로 컨트롤하기 위하여 패널의 수동조절이 가능하게끔 설계되었다.

[그림 4-4] 영농형태양광 실증연구 설비 구성



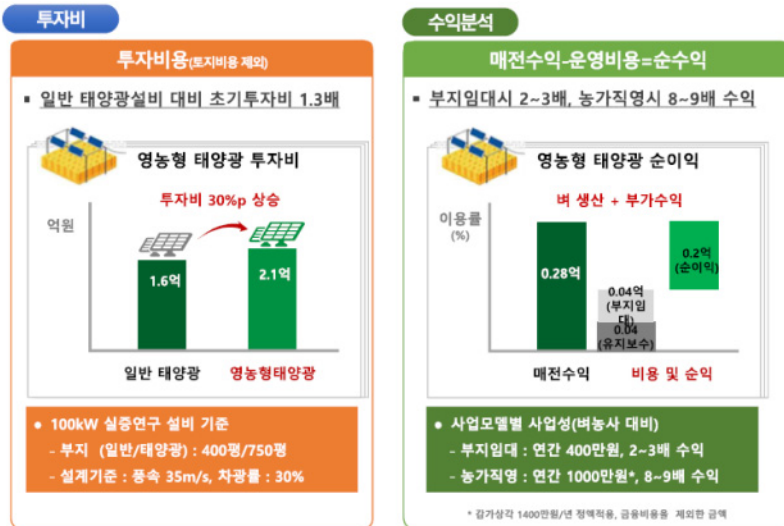
자료: 한국남동발전(2019.11), “영농형태양광 실증 및 시범사업사례”

실증사업 기간 내, 1차 년도('17. 6 ~ '17. 12)는 벼 생육과 태양광 발전이 적절히 안배될 수 있는지에 대한 기술 실증단계이며, 2차 년도('18. 6 ~ '19. 10)는 태양광 패널의 양각을 조절함으로써 이에 대한 영향력을 세부분석하는 단계로 진행되었다. 연구 결과, 전기판매량은 오히려 일반 태양광 설비에 대비하여 조금 1%p 가량 상승하였으며, 벼 수확량의 경우 비교부지에 비하여 15% 감소하는 것으로 밝혀졌는데 벼의 재식밀도를 고려할 경우(태양광 패널의 다리를 고정하는 경작지 부분에 벼를 심지 않았음을 고려할 때) 95%의 태양광 쉐어링이 가능하다는 것이 본 실증사업을 통해 밝혀졌다.

실증사업 이후, 영농형태양광 사업이 향후 다른 지역까지 확대하기 위하여 해결되어야 할 제약 사항들을 해결하기 위한 움직임이 시도되고 있다. 첫째는 부지 및 계통 제한 문제이다. 전국 농지는 진흥구역 87%, 보호구역 13%로 이루어지는데, 진흥구역의 경우에는 법적 제약으로 인하여 태양광패널 설치에 어려움이 있으며 보호구역은 가능하긴 하나 농작이 아닌 타 용도로 사용될 시, 5+3년의 일시 사용만 가능하다는 문제점이 있다. 이에 대하여 보호구역의 일시 사용 기간을 20년까지로 연장하자는 농지법개정을 위한 발의가 계속되고 있으며, 염해 간척지의 경우는 타 용도에 대한 일시 사용 기한을 이미 20년으로 완화 완료하였다.

또한 사업의 주민 수용성을 높이기 위한 방안으로 현재(19 기준) 시범사업이 여러 차례 진행되었으며 준공 이후에도 위탁 기관에서 유지 보수, 투명한 수익금 집행 등의 사업 관리를 통하여 19년 사업으로 전북/경북 3개 시·군으로 확대할 계획이다.

[그림 4-5] 영농형태양광 실증연구 결과(투자비 및 수익분석)



자료: 한국남동발전(2019.11), “영농형태양광 실증 및 시범사업사례”

다. 사업의 성과

실증사업 및 시범사업에의 성공을 통하여 일반 태양광 패널의 투자비용을 130% 수준으로 투자할 시, 순수익(매전 수익-운영비용)이 부지 임대 시 2~3배, 농가직영 시 8~9배 수준으로 증가한다는 것을 확인하였다. 본 사업은 벼의 생육을 방해하지 않는 방식으로 일반 태양광 발전 시설보다 전력 생산량을 더 높이고 농가, 기업, 정부 등 각 참여주체의 상호이익을 도모한다는 데에 큰 의의가 있다.

2. KIST 탈질촉매기술을 통한 대기환경 개선

가. 배경 및 목적

1) 추진 배경

최근 몇 년 새 중국 발 미세먼지로 인하여 대기환경 개선에 대한 전 국민의 관심이 매우 높아졌다. 미세먼지를 줄이고 대기환경을 개선하기 위해서는 국제 간 외교 및 자국 내에서 발생하는 미세먼지의 원인 파악 및 해결 등 대내외적이고 다차원적인 접근이 필요하다.

이 중 미세먼지의 주요 원인물질 중 하나로 알려진 질소산화물은 연료의 연소과정에서 필연적으로 생성되는 것으로 산성비, 온실가스 형성 등 대기오염의 주범이다. 최근에는 질소산화물 배출규제가 엄격해지고 배출가스 처리 환경마저 까다로워져 탈질 촉매 기술 개발이 활발히 이루어지고 있는 추세이다. 이러한 질소산화물의 처리를 위해서는 제철소 배연가스 소결로에 촉매를 장착하여 유해물질을 제거하는 이른바 탈질 촉매가 요구된다.

현재 세계적으로 탈질촉매는 주로 타이타니아 위에 바나듐을 첨가해 활성물질로 사용한다. 철 제조과정 중 가장 오염물질 배출이 많은 소결로는 촉매의 작동온도가 250℃ 정도의 저온이므로 촉매의 내구성이 쉽게 저하된다. 이러한 환경에서 촉매 내구성 증진을 위해 현재까지는 텅스텐이나 몰리브덴과 같은 희소금속을 다량 첨가한 촉매가 사용돼 왔으나 값이 비싸고 외국 수입을 통하여 얻을 수 있다는 한계가 있었다.

2) 추진 목적

기존에 촉매기술이 존재하지 않았던 것은 아니나. 기존 바나듐 산화물 상용 촉매의 단점으로 지적되었던 독성 물질의 방출 위험이 매우 컸기 때문에 이보다 수입제품에 비하여 가격은 대폭 낮출 수 있으면서도 저온 환경에서의 고효율성과 내구성을 높인 새로운 촉매기술 개발이 요구되었고 이에 대한 필요가 사업으로 연결되었다.

새롭게 개발될 촉매기술은 기존 제품에 비하여 낮은 온도에서의 높은 촉매활동성 및 합리적인 가격을 갖추어야 했으며 더 나아가 이에 대한 사용을 통하여 대기오염의 유해물질 제거에 기여할 수 있도록 고안되었다.

3) 참여주체 및 동기

본 탈질촉매 개발은 출연연에서 기술개발을 통하여 물질특허를 확보하고, 중소기업에 이전하여 기업을 이룰 바탕으로 부품소재로의 상용화기술을 개발하고 이후 대기업에서 이를 채택하여 사용한 사례이다. 상기 사례는 대기환경 개선이라는 사회문제 해결에까지 영향을 미치며 자금 출자자로서의 정부, 공공연구기관, 대학, 산업계(대기업, 중소기업), 시민사회 등이 골고루 참여주체로서 지분을 갖고 활동한 사례로 평가된다.

<표 4-6> Co-creation 관점의 유형 : KIST 탈질촉매기술

목적 참여주체	타겟 산업기술 확보	공공이슈 대응	미래 기술(시장) 도전	기타 (부가 수익창출)
연구계	●	●		●
산업계	●	●	●	●
기업가정신 (벤처 등)			●	●
시민사회		●		
정부(중앙, 지자체)	●	●	●	

주: ● 니즈 강함, ● 니즈 보통, ○ 니즈 약함

다. 사업의 성과

연구팀은 2015년 세계 최초로 대형선박 엔진용 저온 탈질촉매를 두산엔진(현 HSD 엔진)과 함께 상용화해 90% 이상의 질소산화물을 제거하는 데 성공하였다. 그 결과 HSD엔진은 촉매가 장착된 엔진기준 2조원 이상의 수주를 달성했으며 양측은 촉매기술 개발에 속도를 내서 이후 시멘트회사·화력발전소·열병합발전소·LNG발전소 등에 적용해 1~2년 내 미세먼지 저감 효과를 가시화하기로 하였다.

본 사업의 가장 큰 성과는 기존 촉매에 사용되던 고가의 텅스텐 등의 희소금속을 저렴한 비전이(非轉移)금속 조촉매로 대체하여 보다 효율적인 탈질촉매(질소산화물 환원촉매)를 개발한 것이다. 이렇게 개발된 친환경 탈질촉매는 외국산 촉매에 비해 30% 이상 저렴하고 성능 및 내구성이 매우 높아 세계시장을 선도할 수 있을 정도의 경쟁력이 높은 기술이다. 또한 이 기술개발을 통하여 비교적 저렴한 가격에 온실가스 및 미세먼지 배출을 경감시키는 데에도 영향을 주므로 대기환경 개선에도 매우 큰 영향을 미쳤다고 볼 수 있다. 이와 같은 우수한 개발성과는 서울신문, 세계일보 및 다수 언론에 홍보되어 회자되고 있다.

기존에 포스코가 광양제철소에서만 촉매 작동을 위해 쓰는 에너지 비용이 연 340억 원으로 알려져있는데, 만약 2020년까지 광양제철소 소결로 5기에 저온촉매 설비를 모두 설치해서 220도에서 가동하면 연 100억 원 이상의 비용을 절감할 수 있다⁵⁾. 이는 1년 정도 지나면 저온촉매 설비 설치비용을 모두 회수할 수 있는 수치이며 240도 실험 조건에서도 연 70억 원의 비용이 절감되는 것이 확인되었다⁶⁾.

이후 연구팀은 타 사업장의 환경에 적합한 촉매기술도 개발해 확대 적용할 계획이며 8월 말~9월 초에 KIST에서 기술 출자회사를 설립하는데 현재 의사 타진 중인 중국 제철소와 시멘트공장 등에 내년 중 기술을 이전해 현지에서부터 질소산화물을 제거하는 데 까지 나설 계획이다⁷⁾.

5) 서울경제(2019.7.17.), <https://www.sedaily.com/NewsView/1VLQA5NVDI>

6) 상동

7) 상동

3. KIST 개방형 연구사업(Open Research Program)

가. 배경 및 목적

1) 추진 배경

개인 연구과제 중심의 PBS 제도 부작용에 대한 지속적인 이슈화로 국과위 출범과 함께 근본적인 개선책 요구가 증대되었다. 이러한 요구에 따라 2011년 4월 7일 제1회 국과위 본회의에서 '블럭펀딩(Block Funding)을 통한 안정적 연구환경 조성' 등에 대한 보고가 진행되었다.

블럭펀딩은 연구기관(장) 재량으로 연구사업을 기획추진할 수 있도록 정부는 연구 방향과 총액만 결정하는 예산으로 출연연의 자율성을 강화(정부는 방향성 제시, 수행은 출연연)할 수 있다. 또한 이를 통해 장기적이고 안정적으로 출연연 미션에 부합하는 전략분야 연구에 전념해서 원천기술을 확보 할 수 있는 여건 조성에 대한 니즈가 확대되었다.

2) 추진 목적

개방형 연구사업(ORP)은 임무수행형 연구수행을 위해 부여된 블럭펀딩을 효율적으로 활용할 수 있다. 국가·사회적 현안문제 해결을 위한 과학기술과 신규 유망사업 발굴을 통해 국민행복 구현에 이바지하는 것이다. 특히 국가적 현안문제 해결과 삶의 질을 향상시킬 수 있는 기술을 개발해 국가와 국민에 보답과 국민적 신뢰도 제고를 기대한다.

3) 참여주체 및 동기

출연(연), 국내외 주요 대학, 의료기관, 다수의 기업 등이 본 사업에 참여해서 원천 기술 확보를 위한 연구활동을 수행한다. 이들 모두 미래사회 대응을 위한 원천기술을 확보함으로써 기술 중심의 기대수익을 추구한다.

나. 사업의 전개

출연(연)이 ‘할 수 있는 연구’가 아니라, 국가·사회적으로 ‘해야만 하는 연구’를 수행한다. 국가 관점에서 시급히 해결이 필요한 문제해결을 위해 통합적 접근이 가능한 융·복합기술(문제정의 → 연구개발 → 실용화 → 서비스 제공) 제안을 강조하는 것이다. 학문간 융합기술 접근방법, 개별기술에 따른 부분해결이 아닌 통합적 해결 및 학·연·산 개방형 공동연구를 추진하는 것이다.

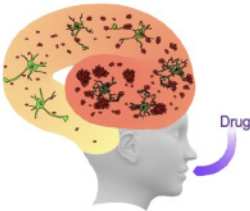
사회문제해결 및 신산업 창출 등의 이슈해결형(R&SD) 연구를 위해 KIST 블럭펀딩(Block Funding)을 활용하고, 수년 내 해결 가능한 사회 현안에 대한 솔루션을 제공하기 위한 것이다. 과제당 년 약 30억 원 규모(3년, 총 90억 원)로 수행하며, 연구책임자는 KIST 내·외부에 개방하여 공모로 선정한다.

사업의 운영위원회는 선정, 중간점검, 연차평가, 최종평가에 걸친 전주기적인 모니터링을 통해, 사업 성공의 핵심성공요인(CSF) 도출, moving target 운영 및 달성 현황 등을 점검한다.

다. 사업성과

연도별 선정과제와 참여기관, 과제의 내용과 그에 따른 최종 성과는 이하 <표 4-7>~<표 4-10>을 활용하여 제시하고 있다. 대부분의 사업들은 글로벌 네트워크 형성이라는 1차 성과를 확보함으로써 이후 후속 과제 수행에 있어서도 개방형 연구수행을 촉진하는 자산을 구축하였다. 무엇보다 해당 과제가 목표로 했던 원천 및 핵심특허 기술을 확보하였으며, 경우에 따라서는 후속과제로 연결하는 연구의 지속성 확보라는 성과도 보이고 있다.

<표 4-7> 2013년도 선정 과제

연구사업명	베타아밀로이드 기반 알츠하이머 치매진단 시스템 개발	
공동연구단	KIST, Stony Brook Univ.	
연구기간	2013.4~2016.3(3년)	
참여기관	(학) 스톨니브룩 의대, 서울의대., 서울대, 광운대, 강원대 (연) 아산병원, 서울대병원, KIST (산) (주)피플바이오., (주)메디프론, (주)캔티스	
과제내용	고령화 사회에서 가장 두려운 질병 중 하나로서 심각한 사회문제가 되고 있는 치매의 조기진단 기술개발	
연구사업명	통합형 녹조 방제 기술 개발	
공동연구단장	이상협(KIST), Stephan Pflumacher(베를린공대)	
연구기간	2013.4~2016.3(3년)	
참여기관	(학) 베를린공대, 서울대, 고려대, 성균관대, 세종대, GIST (연) 생명(연), 건기(연), KIST유럽(연), KIST (산) (주)엠비텍, (주)비드앤마이크로	
과제내용	상수원에서 발생하는 악취, 식수에 대한 불안감으로 최근 사회·정치문제로 확대된 녹조의 예방 및 제거 기술 개발	

자료: KIST

2013년 융합R&D기획위원회에서 도출한 사회문제해결형 후보 및 신산업 창출형 기술수요를 통해 6개 지정분야 발굴하고 최종 지정+자유분야의 통합 공모를 통해 신규 2개 과제 추가 착수(2014.7)하였다.

<표 4-8> 2014년도 선정 과제

연구사업명	고부가가치형 스마트 식물공장 시스템 개발	
연구단장	노주원(KIST)	
연구기간	2014.6~2017.5(3년)	
참여기관	(학) 서울대, 한양대, 충남대, 충북대 (연) KRIBB, RIST, 한국나노기술원, KIST (산) (주)풀무원, (주)아모레퍼시픽, (주)동림푸드, (주)풍림무약 등	
과제내용	ICT 기술적용 스마트 식물공장 기반 고부가가치 식의약·향장 산업소재 대량 생산 및 산업화 통합공정 플랫폼 개발	
연구사업명	조류독감 현장진단 및 모니터링 시스템	
공동연구 단장	송창선(건국대), 이석(KIST)	
연구기간	2014.6~2017.5(3년)	
참여기관	(학) 건국대, 광운대, 고려대, KAIST (연) ETRI, KIST (산) (주)지노텍 등	
과제내용	조류독감에 대한 상시 모니터링부터 고속 현장 확진, 조류독감의 감염 확산 지역 예측 기능을 포함하는 통합 모니터링 시스템 및 현장 고속 진단/분석을 위한 조류독감 현장진단 및 모니터링 시스템 개발	

자료: KIST 내부자료

이후 신규 2개 과제가 추가 착수(2016.3)되었으며, 해당 과제는 양자컴퓨터 기술개발, 나노신경망 모사기술 개발 등을 추진하였다.

<표 4-9> 2016년도 선정 과제

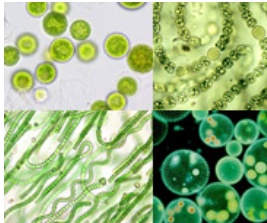
연구사업명	양자컴퓨터(광자-원자기반) 기술 개발	
공동연구단장	김명식(ICL), 장준연(KIST)	
연구기간	2016.3~2024.12(9년)	
참여기관	(학) 서울대, 한양대, POSTECH, 아주대, 고려대, 부산대, 워털루대, ICL (연) 고등과학원, 한국나노기술원, 표준연, KIST	
과제내용	양자컴퓨터 핵심기술 및 Large-scale 큐비트 소자 원천기술 개발을 통한 양자기반 기술 고도화	

연구사업명	나노신경망모사 기술개발	
공동연구단장	김대식(KAIST), 장준연(KIST)	
연구기간	2016.1~2024.12(9년)	
참여기관	(학) KAIST, 서울대, UNIST, POSTECH, UC Irvine, 국민대 (연) KIST	
과제내용	반도체공학, 뇌과학, 전산과학 등의 목적지향적 융합연구를 통해 사람과 유사한 학습능력을 사물에 부여하는 원천기술(Learning of Things) 확보	

자료: KIST 내부자료

천연물 신물질 개발, 4U 복합소재 개발 등의 신규 2개 과제 추가 착수(2017.03)하였다.

<표 4-10> 2017년도 선정 과제

연구사업명	천연물 신물질 개발사업	
연구단장	권학철(KIST)	
연구기간	2017.1~2021.12(5년)	
참여기관	(학) 서울대, 충남대, 가천대, Harvard UNIV, 성균관대 (연) 한택식물원, KIST	
과제내용	광 기반 바이오·의료기술 분야 원천기술 확보를 위한 광반응 천연물 신물질 발굴 및 이를 활용한 신규 바이오소재 후보물질 개발	
연구사업명	4U 복합소재 개발사업	
공동연구단장	이건홍(POSTECH), 김준경(KIST)	
연구기간	2017.1~2022.12(6년)	
참여기관	(학) POSTECH, 서울대, 성균관대 (연) 재료연구소, 원자력연구원, NIA, KIST	
과제내용	우주/항공 분야 환경에 적합한 우수극성(초경량/초강도 등)을 갖춘 탄소 복합 소재 원천기술 개발	

자료: KIST 내부자료

| 제5장 | 정책적 시사점

본 연구는 과학계와 산업계가 함께 연구질문을 설계하고, 연구솔루션을 얻고 이를 반영한 혁신 제품 및 서비스를 출시함으로써 시장으로부터 새로운 부가가치를 창출하거나 사회적 난제 해결을 통해 삶의 질 향상을 목표로 하는 집단지성 기반 Co-creation에 대한 이해를 도모하고자 하였다. 특히, OECD에서 진행되는 Co-creation project(2019-2020) 참여를 위한 사전검토 과제라는 의의도 갖는다.

Co-creation은 앞서서도 제기한 바와 같이, 기존에 존재하지 않았던 새로운 개념을 도입하는 것이 아니다. 이미 과학계와 산업계의 연계라는 관점의 Co-creation은 산학연협력, 민관파트너십(PPPs), 삼중나선구조(Triple Helix) 등의 모델로 도입되었고, 성장해왔다. 그럼에도 불구하고 이들을 포괄하는 보다 넓은 개념의 Co-creation을 제기하는 이유는 그 시급성이라 할 수 있다. 즉, 디지털 혁신환경 하에서는 단독 주체에 의한 혁신은 더욱 어려워졌으며, 보다 빠르게, 보다 다면적으로 혁신을 이끌어가기 위해서는 여러 주체들이 함께 아이디어의 설계와 아이디어의 구현, 가치 실현 과정을 수행해야 한다. 이는 산업의 융합화로 인해 특정 분야 전문가들이 특정 분야의 사업화를 이끄는 것이 아니라, 특정분야라 하더라도 직간접 연계된 다양한 분야의 전문가들이 함께 어우러져 혁신을 이끌어가야 한다는 것이다. 즉, 다학제간 구분의 유명무실화 뿐 아니라 산업간 융합, 그에 따른 관련 인력들의 융합에 의한 공동의 창출과 활용 개념이 더욱 중요한 시점이라는 것이다.

앞서 우리는 OECD가 소개하는 Co-creation의 개념, 우리가 고려하는 Co-creation의 개념, 주요 사례에서 제시되고 있는 Co-creation의 개념 등을 분석하고 정리했다. 이를 통해 보다 나은 Co-creation 환경 조성을 위해 현재 우리가 고려해야 하는 몇 가지 사항을 제시하고자 한다.

① 한국의 사례 발굴 및 분석

우선 OECD 프로젝트(OECD Co-creation project 2019-20)에 대한 적정 한국

형 사례의 제시이다. 이는 한국의 사례가 갖는 성공요인을 후발 혁신국가들에 공유하고, 한국의 혁신 성과를 기반으로 글로벌 과학기술 분야의 목소리(Voice effect)를 갖게 하는 하나의 과정일 수 있다. 즉, 우리의 우수 모델을 확산하여 유사한 혁신 환경을 갖는 국가들이 벤치마킹 할 수 있도록 하는 협력적 상생을 위한 노력이 필요하다.

② Co-creation 유형별 맞춤형 정책 설계

다음으로 고려해 볼 필요가 있는 것은 Co-creation 프로젝트의 활성화이다. 앞서 우리는 <표 2-3>에서 Co-creation 전개 유형을 설정하였다. Co-creation의 목적에 따라 해당 사업을 이끌어가는 중심 주체의 명시가 가능하다. 타겟 산업기술 확보의 경우 산업이 주도해야 하며, 공공이슈 대응의 경우 시민사회 주도가 가능하며, 미래 기술 또는 시장에 대한 도전과제의 정의 정부가 그 책임을 맡을 수 있다. 다만, 이들의 역할 수행을 지원하기 위해 공공연구기관의 미션과 개입이 중요하며, 특히 시민사회 주도로 진행되는 공공이슈 대응이라든지, 정부주도로 진행되는 미래 기술(시장) 도전의 경우, 리스크를 공유하며, 연구개발을 이끄는 것은 정부 출연연구기관 등의 공공연구기관이 될 것이다. 이러한 관계를 기반으로 정부는 <표 5-1>에서 제시된 바와 같이 주요 정책 툴(tool)에 따라 정책의 중점 방향을 설정하고 관련하여 차별화된 지원 정책, 사업 수행이 가능하다. 예를 들어 지식재산(IP)의 경우 Co-creation 프로젝트 수행에 참여한 모든 주체들이 사용가능하지만, 기본 규칙(rule)은 사전에 설정되어야 하며, 특히 산업주도형의 경우 참여한 산업계의 우선실시, 전용실시 등의 모델 검토가 필요하며, 시민사회 주도형의 경우 해당 성과의 공유, 공개 등을 통한 해당 문제 해결을 위한 제품 및 서비스 출시의 수월성 확대가 필요하며, 정부 주도형의 경우 해당 성과가 기반기술로서 확산되어 후속 및 지속적인 연구수행이 가능하도록 해야 한다. 이들이 복합적으로 적용될 수도 있어 경계를 명확히 구분하는 것이 수월하지 않으나 기본적인 환경 설정이라는 관점에서 정책의 중점 방향을 설정하는 것이다.

〈표 5-1〉 Co-creation 전개 유형별 정책의 중점 방향

정책의 툴(tool) 목적	타겟 산업기술 확보 (산업주도형)	공공이슈 대응 (시민사회주도형)	미래 기술(시장) 도전 (정부주도형)
지식재산(IP)	우선 실시, 전용실시	공개, 공유	기반기술 활용, 확산
거점(Platform)	혁신클러스터, 산업단지	공공연구기관	공공연구기관
연구개발(R&D)	매칭 펀딩	클라우드 펀딩 그랜트(grant) 투자	그랜트(grant)형 투자
협력망(Network)	공급망(Supply Chain) 중심	다중네트워크(Multi-Network) 중심	가치사슬(Value Chain) 중심
시장(Market)	시장정보, 규제개선	공공구매	시장조성

자료: 연구진 작성

연구개발 수행을 위한 펀딩의 경우, 산업주도형 타겟 산업기술 확보는 해당 산업계와 매칭펀드 조성이 중요하다. 공공이슈 대응은 시민참여를 유도하기 위한 소액 투자자 모집의 방안으로 클라우드 펀딩과 공공의 난제 해결이라는 시장실패 영역으로의 정부의 적극적 투자 펀드가 유입되어야 한다. 불확실성이 높은 도전적 미래기술 확보는 정부의 중장기 투자로서 그랜트(grant) 성격을 갖는 펀드의 투입이 중요하다.

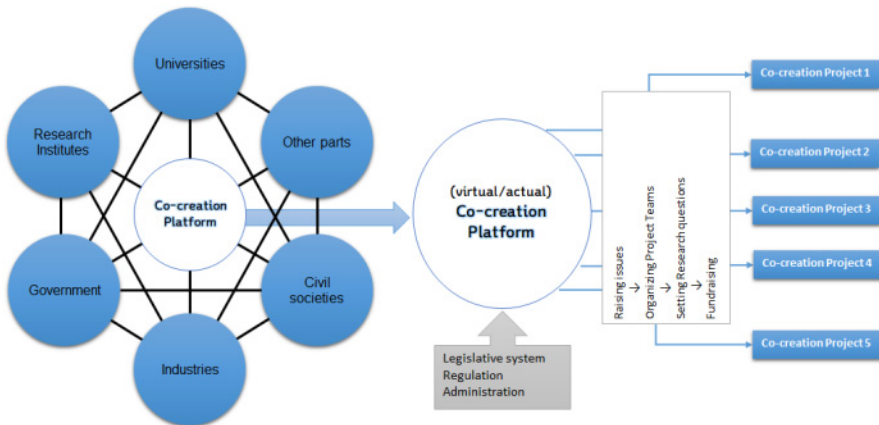
Co-creation 추진목적으로 구분한 유형별 경로에 따라, 필요로 하는 협력망, 시장 관련 중점 지원 등도 차이를 갖는다. 제품 시장 중심의 산업주도형 모델의 경우 공급망이 강조되고, 도전적 기술확보를 위한 정부 주도형의 경우 가치사슬이 강조될 수 있다. 공공이슈 대응을 위한 Co-creation의 경우 정형화된 네트워크와 비정형화된 네트워크 등이 조화를 이루며 연결되는 것이 필요하다. 또한 해당 시장지원의 경우, 산업계 중심은 규제개선 등이 중요하며, 도전성이 높은 모델은 시장조성이 중요하다. 시민사회가 주도하는 공공이슈 대응의 경우 적정 시장규모 확보를 위한 공공구매 모델이 강조될 수 있다.

③ Co-creation 통합 플랫폼 구축

다주체들이 함께 모여 글로벌 주요 이슈를 확인하고 프로젝트를 구성할 수 있는 논의진행이 가능한 플랫폼이 필요하다. 이는 온라인 또는 오프라인, 즉 가상 또는 실제 존재하는 플랫폼 모두 가능하다. 플랫폼을 중심으로 다주체들이 네트워크로 연결되어 있고, 이슈가 발굴되면 이를 공개하고 참여 가능한 주체들을 모으는 작업이 진행될 수 있다. 또한 프로젝트가 결정되면 관련 자원 확보를 위한 노력도 필요하다.

연구개발 수행 관련 통합 플랫폼과 함께 co-creation 기반 제도 조성, 국가 co-creation 정책 센터 등과 같이 co-creation 모델의 작동을 위한 인프라 또한 플랫폼의 실효성, 효율성 관점에서 검토 가능하다.

[그림 5-1] 프로젝트의 구조



④ 공동성과 관리 가이드라인 설계

이러한 모형이 작동가능하기 위해서는 관련 규정의 설계도 함께 이루어져야 한다. 예상 가능한 규정은 연구데이터(research data), 지식재산권, 성과분배, 펀딩 조성에 대한 규정 등이라 할 수 있다. 연구데이터 공유의 경우 연구과정에서 생성된 연구데이터의 공유, 활용, 보상 관련 규정이 명시되어 창출된 지식의 원활한 순환을 유도할 수

있어야 한다. 지식재산권(IPR) 소유 관련해서는 Co-creation project 참여 연구자의 (프로젝트 유형별) IPR 소유권 가이드라인(등록-유지관리 비용 분담 구조, 소유권 활용에 대한 동의 여부 등)을 확인하고 있어야 이후 발생 가능한 법적인 소송을 최소화할 수 있다. 사업화 성과(value-added) 분배는 IPR 활용에 따른 기술료 수입(로열티) 및 스피노프(spin-off)가 발생하는 매출성과 등 경제적 부가가치의 분배 기준이라 할 수 있으며, 이는 펀딩 주체들에 대한 펀딩 출자 규모 기반 수익배분이슈와 연결된다. 이 밖에도 다양한 주체들이 함께하는 사업에 따른 함께 모일 수 있는 공간 관련 가이드라인이 필요할 것이다. 또한 함께 해서 발생 가능한 분쟁의 제재에 대한 검토도 사전에 이루어져야 한다.

참고문헌

〈국내문헌〉

- 과학기술정보통신부(2018.6), 제2차 과학기술 기반 국민생활(사회) 문제해결 종합계획('18~'22)(안), 국가과학기술자문회의 심의회의 정책조정전문위원회
- 류태규·이성상(2009), 기술지주회사 중심의 기술이전·사업화 역할 강화 방안 연구, 한국지식재산연구원
- 산업통상자원부(2017), “재생에너지 3020 이행계획”
- 이성상·김이경·이성기(2012), “대학, 공공연구기관의 기술이전 효율성 변화와 효율성 결정요인 분석”, 지식재산연구, 7권 3호, 163-185.
- 한국남동발전(2019.11), “영농형태양광 실증 및 시범사업사례”
- KIST(2019. 9), “탈질촉매사업화사례”

〈국외문헌〉

- MIT(2018), “Co-creation @MIT: An Innovation Ecosystem Approach”, OECD
- MIT(2019), “Collective Wisdom: Co-creating media within communities, across disciplines and with algorithms”, MIT Open Documentary Lab
- OECD(2018), “Towards Effective Science-Industry Co-Creation”
- OECD(2019), “POLICY INITIATIVES TO ENHANCE THE IMPACT OF PUBLIC RESEARCH PROMOTING EXCELLENCE, TRANSFER AND CO-CREATION”, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers No. 81
- Grillitsch, M., T. Hansen, L. Coenen, J. Miörner and J. Moodysson (2019), “Innovation policy for system-wide transformation: The case of strategic innovation programmes (SIPs) in Sweden”, Research Policy, 48(4), 1048-1061.

〈온라인자료〉

- <https://www.vinnova.se/en/m/strategic-innovation-programmes/>
- <https://en.wikipedia.org/wiki/Co-creation>
- 이주경제(2013.10.13.), <https://news.nate.com/view/20131015n08982?mid=n0601>
- 서울경제(2019.7.17.), <https://www.sedaily.com/NewsView/1VLQA5NVDI>

Summary

The Preliminary Research for Korean Co-creation Model

· **Project Leader: Soo J. Sohn**

· **Participants: Chae Yoon Lim · Sung Min Hong · Ji-seon Kim · Jongbok Park · Chi-ho Choi**

Korea is a country with a limited land space and scarce natural resources. Therefore, the importance of innovation-driven growth is greater than any other country. The level of R&D intensity(4.3% of GDP) in the country shows how strong the desire for innovation-driven growth becomes. For innovation-driven growth, commercialization of R&D output is essential. The Korean government, private enterprises and public research institutes have worked together to promote commercialization, but the results are not satisfactory compared to our expectations.

Cooperation among industry, academia and public institute in Korea has been promoted for various purposes such as increasing R&D productivity, revitalizing the region, and cultivating human resources. In particular, the recent innovation environment (such as intelligent digitization) and economic situation (such as low growth rate, aging, low fertility, polarization, etc.) have more emphasized the importance of this cooperation.

In this perspective, the concept of co-creation can be divided into three parts according to perspective; creation, use, and sharing of knowledge. From the perspective of knowledge creation, co-creation means that suppliers(researchers) and demanders(users) of knowledge are planning and researching together. From the point of view of the use of knowledge, co-creation means that researchers and companies are conducting field demonstrations together for the commercialization of technology created in laboratories. From the point of view of sharing

knowledge, co-creation may support socially necessary technologies. In other words, it can be called R&D for social problem-solving R&D. It is working together to solve the difficulties(such as, protecting environment, saving energy, curving or preventing disease, addressing the food shortage, etc.) that they must overcome together.

From another point of view, the object of co-creation can be divided into three channels: acquisition of target-oriented industry technologies, counterplan for public issues, and challenges for future markets(technologies).

Based on these perspectives, the direction of policy approach, IP, platform, R&D, networks, markets, etc., can be differentiated.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Objectives of the Study	1
2. Research Method and Framework	3
Chapter 2. Comprehension of Co-creation	6
1. Introduction and Growth	6
2. Concept and Characteristics	9
Chapter 3. Knowledge connection based on Cooperation	20
1. OECD Knowledge connection	20
2. Domestic Knowledge connection	51
Chapter 4. Cases of Co-creation	32
1. Overseas Cases	32
2. Domestic Cases	38
Chapter 5. Policy Implications	54
References	59
Summary	61
Contents	63